

2025 年 05 月 23 日

证券研究报告·金融工程专题报告

因子选股系列之六



西南证券
SOUTHWEST SECURITIES

基于历史 K 线形态的因子选股研究

摘要

股票的历史收益始终是股票未来收益的重要参考。在相似思想的引导下，运用控制变量法，在前期报告中我们依次探索了基于截面与时序相似的量化选股因子。本次我们将取消对时间及股票的约束，运用所有股票的历史时间序列量价信息，挖掘有效的 K 线形态及其适配的量价状态。

● K 线形态投资框架

K 线是多空双方在交易过程中相互博弈从而形成的轨迹，其实质是资金运行轨迹的外化表现，仅依据 K 线形态进行选股投资是比较片面的。在股票 K 线形态的基础上，结合股票量价状态信息，可以大幅提升预测精度与投资胜率，本文将立足股票 K 线形态识别与股票量价状态识别两端构建 K 线形态投资框架。

● K 线形态识别与量价状态识别

本文将主要使用 K 线的阴阳属性（Yin & Yang）、实体占比（Body）、上影线占比（Upper Shadow）、下影线占比（Lower Shadow）、涨跌幅（Returns）、开盘价（Open）、最高价（High）、最低价（Low）、收盘价（Close）等 K 线特征进行形态识别。

在股票的量价状态中，出现频率最高使用也最广泛的量价状态分别是成交量的放量与缩量以及当前股票价格的高位和低位。为了保证量价状态识别的泛用性，本文将使用以上两种量价状态构成股票的量价状态识别信息。

● 有效的 K 线形态

在单 K 形态中，有效性较强的正面 K 线形态有：大阳线形态、倒锤线形态；有效性较强的负面 K 线形态有：锤头线形态、跳空低开的大阴线形态；十字星形态均较为中性，在不同的量价状态下，既有可能构成正向形态，又有可能形成负向形态。

在双 K 形态中，有效性较强的正面 K 线形态有：仙人指路形态、继往开来形态、阳包阴形态、旭日东升形态、曙光初现形态；有效性较强的负面 K 线形态有：射击之星形态、乌云盖顶形态、倾盆大雨形态、双锤打击形态；阴包阳形态较为特殊，股票所处的量价状态不同，阴包阳形态的正负向也将发生分化。

在多 K 形态中，有效性较强的正面 K 线形态有：破晓之星形态、红三兵形态；有效性较强的负面 K 线形态有：黄昏之星形态、弃婴形态、三只乌鸦形态。

● 有效 K 线形态的应用

首先，有效的 K 线形态可以帮助我们直接构建投资组合；有效的 K 线形态结合宏观经济与股票基本面分析等其它有效信息可以助力主观投资选股及持仓管理；在基本面因子与量价因子等传统有效信息的基础上，有效 K 线形态可以作为事件类因子，为量化投资提供低相关有效定价信息，从而优化投资组合。

● 风险提示

本报告结论完全基于公开的历史数据，若未来市场环境发生变化，股票 K 线形态的实际表现可能与本文的结论有所差异，同时可能存在第三方数据提供不准确的风险。股票 K 线形态的历史收益率不代表未来收益率，投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力，市场有风险，投资需谨慎。

西南证券研究院

分析师：郑琳琳

执业证号：S1250522110001

邮箱：zhengl@swsc.com.cn

分析师：王天业

执业证号：S1250524050002

邮箱：wty@swsc.com.cn

相关研究

1. PINN 信息约束与时序截面双流网络选股模型 (2025-04-09)
2. 基于产业链和交易结构的豆粕期货择时框架 (2025-03-19)
3. 可转债 K 线技术与 K 线形态因子——量化方法在债券研究中的应用三 (2025-03-14)
4. 识时通变：宏微同频成长价值风格轮动策略 (2025-01-10)
5. 超额收益如何回归？——2025 年金融工程策略报告 (2025-01-06)
6. ESG 投资概述及其在多因子策略中的应用 (2024-12-11)
7. 价格形成路径与趋势清晰度因子 (2024-11-08)
8. 基于优选“固收+”基金探索绝对收益策略构建之“道” (2024-11-08)
9. 基于历史相似走势的因子选股研究 (2024-09-09)
10. 如何利用机器学习赋能红利高股息投资 (2024-08-05)

请务必阅读正文后的重要声明部分

目 录

引言.....	1
1 K线形态投资框架.....	1
1.1 K线形态识别.....	2
1.2 量价状态识别.....	3
1.2.1 成交量状态识别.....	3
1.2.2 股票价格状态识别.....	3
2 K线形态有效性测试.....	4
2.1 K线形态回溯测试框架.....	4
3 有效的 K线形态.....	4
3.1 单 K 形态.....	4
3.1.1 大阳线形态.....	4
3.1.2 大阴线形态.....	6
3.1.3 锤头线形态.....	7
3.1.4 倒锤线形态.....	9
3.1.5 十字星形态.....	11
3.2 双 K 形态.....	12
3.2.1 仙人指路形态.....	12
3.2.2 继往开来形态.....	14
3.2.3 射击之星形态.....	16
3.2.4 阴包阳形态.....	17
3.2.5 阳包阴形态.....	19
3.2.6 旭日东升形态.....	21
3.2.7 曙光初现形态.....	22
3.2.8 乌云盖顶形态.....	24
3.2.9 倾盆大雨形态.....	26
3.2.10 双锤打击形态.....	27
3.3 多 K 形态.....	29
3.3.1 黄昏之星形态.....	29
3.3.2 弃婴形态.....	30
3.3.3 破晓之星形态.....	32
3.3.4 红三兵形态.....	33
3.3.5 三只乌鸦形态.....	35
4 总结与反思.....	36
5 风险提示.....	37

图 目 录

图 1: K 线形态投资框架	1
图 2: K 线的基本特征	2
图 3: 大阳线形态示意图	5
图 4: 跳空低开大阴线形态示意图	6
图 5: 锤头线形态示意图	8
图 6: 倒锤线形态示意图	9
图 7: 十字星形态示意图	11
图 8: 仙人指路形态示意图	13
图 9: 继往开来形态示意图	15
图 10: 射击之星形态示意图	16
图 11: 阴包阳形态示意图	18
图 12: 阳包阴形态示意图	19
图 13: 旭日东升形态示意图	21
图 14: 曙光初现形态示意图	23
图 15: 乌云盖顶形态示意图	25
图 16: 倾盆大雨形态示意图	26
图 17: 双锤打击形态示意图	28
图 18: 黄昏之星形态示意图	29
图 19: 弃婴形态示意图	31
图 20: 破晓之星形态示意图	32
图 21: 红三兵形态示意图	34
图 22: 三只乌鸦形态示意图	35

表 目 录

表 1: 大阳线形态有效性测试	5
表 2: 大阳线形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	5
表 3: 跳空低开大阴线形态有效性测试	7
表 4: 跳空低开大阴线形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	7
表 5: 锤头线形态有效性测试	8
表 6: 跳空低开锤头线形态有效性测试	8
表 7: 锤头线形态有效性测试 (结合量价状态识别信息与开盘状态)	9
表 8: 倒锤线形态有效性测试	10
表 9: 倒锤线形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	10
表 10: 倒锤线形态有效性测试 (结合量价状态识别信息与开盘状态)	10
表 11: 十字星形态有效性测试	12

表 12: 上十字星形态有效性测试 (结合量价状态识别信息与开盘状态)	12
表 13: 下十字星形态有效性测试 (结合量价状态识别信息与开盘状态)	12
表 14: 仙人指路形态有效性测试	13
表 15: 仙人指路形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	14
表 16: 继往开来形态有效性测试	15
表 17: 继往开来形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	15
表 18: 射击之星形态有效性测试	17
表 19: 射击之星形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	17
表 20: 阴包阳形态有效性测试	18
表 21: 阴包阳形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	18
表 22: 阳包阴形态有效性测试	20
表 23: 阳包阴形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	20
表 24: 旭日东升形态有效性测试	22
表 25: 旭日东升形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	22
表 26: 曙光初现形态有效性测试	23
表 27: 曙光初现形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	24
表 28: 乌云盖顶形态有效性测试	25
表 29: 乌云盖顶形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	25
表 30: 倾盆大雨形态有效性测试	27
表 31: 倾盆大雨形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	27
表 32: 双锤打击形态有效性测试	28
表 33: 双锤打击形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	28
表 34: 黄昏之星形态有效性测试	30
表 35: 黄昏之星形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	30
表 36: 弃婴形态有效性测试	31
表 37: 弃婴形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	31
表 38: 破晓之星形态有效性测试	33
表 39: 破晓之星形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	33
表 40: 红三兵形态有效性测试	34
表 41: 红三兵形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	34
表 42: 三只乌鸦形态有效性测试	35
表 43: 三只乌鸦形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)	36

引言

股票的历史收益始终是股票未来收益的重要参考。在相似思想的引导下，运用控制变量法，在前期报告中我们依次探索了基于截面与时序相似的量化选股因子。

前期报告《基于相似股票历史收益的选股因子研究》（2022-05-20）中，我们发现同一时间基本面相似的股票的历史收益率中蕴含着极为有效的定价信息，基于基本面的相似性与股票的历史收益率构建的相似预期差因子在量化选股与行业轮动中均具备较强的有效性。

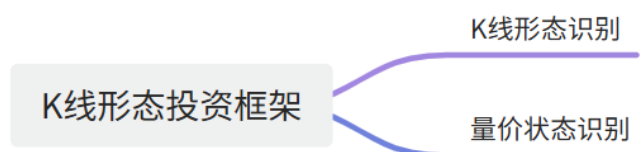
前期报告《基于历史相似走势的因子选股研究》（2024-09-09）中，我们转换视角，从同一时间截面基本面相似过渡至同一股票时序历史走势相似，实证结果证明历史相似走势的量价信息能为当下股票收益率预测提供有效信息，相较于传统反转与低波因子，基于同一股票时间序列相似构建的相似反转因子与相似低波因子的有效性与稳定性均大幅领先。

本次我们将取消对时间及股票的约束，运用所有股票的历史时间序列量价信息，挖掘有效的 K 线形态。一方面，K 线形态代表过去一段时间内资金的运行轨迹，K 线形态结合宏观经济分析与股票基本面分析等其它有效信息可以大大提升预测精度，助力主观投资。另一方面，在基本面因子与量价因子等传统有效信息的基础上，K 线形态可以为其提供低相关有效定价信息，从而赋能量化投资。

1 K 线形态投资框架

K 线图（Candlestick Chart）别名阴阳线，是将各种股票某一时间单位内的开盘价、收盘价、最高价、最低价，通过绘图方式表现出来的一种图形。K 线图起源于日本德川幕府时代，被当时日本的米市商人用来记录米市的行情与价格波动，后因其细腻独到的标画方式而被引入到股票及期货市场。

图 1：K 线形态投资框架



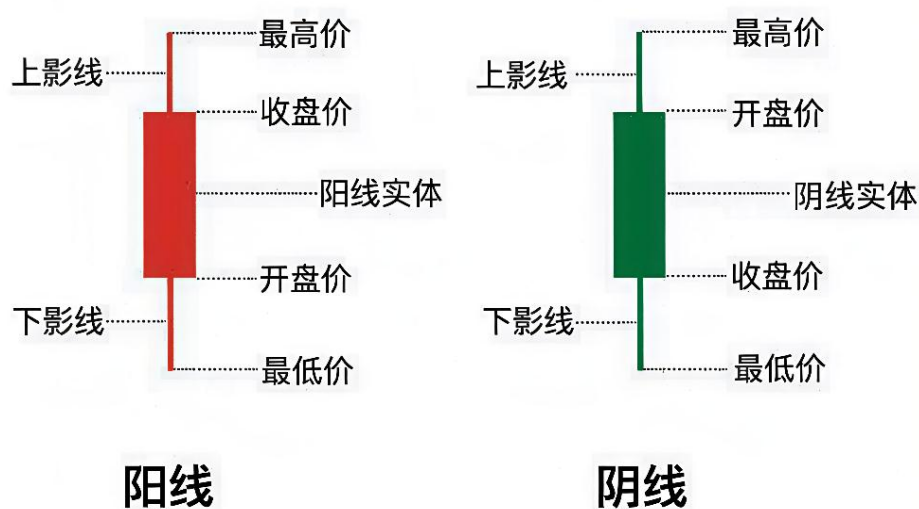
数据来源：西南证券整理

K 线是多空双方资金在交易过程中相互博弈从而形成的轨迹，其实质是资金运行轨迹的外化表现，仅依据 K 线形态进行选股投资是比较片面的。在股票 K 线形态的基础上，结合股票量价状态信息，可以大幅提升预测精度与投资胜率，本文将立足股票 K 线形态识别与股票量价状态识别两端构建 K 线形态投资框架。

1.1 K 线形态识别

K 线根据分析周期的开盘价、最高价、最低价和收盘价绘制而成。以绘制日 K 线为例，开盘价和收盘价之间的部分构成 K 线实体。收盘价高于开盘价，则称为阳线，用空心（红色）表示；反之称为阴线，用实心（绿色）表示。最高价与最低价之间最高价和实体之间的线被称为上影线；最低价和实体间的线称为下影线。

图 2：K 线的基本特征



数据来源：西南证券整理

为了满足 K 线形态识别的需求，需要对 K 线的基本特征进行定量描述。股票 i 在 t 时刻的振幅（Amplitude）指最高价与最低价之差同前收盘价之比。

$$Amplitude_{i,t} = (High_{i,t} - Low_{i,t}) / PrevClose_{i,t}$$

有效的 K 线形态往往来自交易员在交易过程中对 K 线的长期观察。在实际使用过程中，实体、上影线、下影线同振幅之间的相对比例更贴近交易员对 K 线观察的实际情况，在 K 线形态识别中使用更加直观方便，因此我们将使用实体、上影线、下影线同振幅之间的相对比例来刻画股票的 K 线特征，进而完成股票的 K 线形态识别。

实体指开盘价与收盘价之差的绝对值同前收盘价之比，股票 i 在 t 时刻的实体占比（Body）指实体与振幅之间的相对比例。

$$Body_{i,t} = \text{abs}(Close_{i,t} - Open_{i,t}) / PrevClose_{i,t} / Amplitude_{i,t}$$

上影线指最高价与开盘价和收盘价之间的较大值之差同前收盘价之比，股票 i 在 t 时刻的上影线占比（Upper Shadow）指上影线与振幅之比。

$$Upper\ Shadow_{i,t} = (High_{i,t} - \max(Open_{i,t}, Close_{i,t})) / PrevClose_{i,t} / Amplitude_{i,t}$$

下影线指开盘价和收盘价之间的较小值与最低价之差同前收盘价之比，股票 i 在 t 时刻的下影线占比（Lower Shadow）指下影线与振幅之比。

$$Upper\ Shadow_{i,t} = (\min(Open_{i,t}, Close_{i,t}) - Low_{i,t}) / PrevClose_{i,t} / Amplitude_{i,t}$$

本文将主要使用 K 线的阴阳属性 (Yin & Yang)、实体占比 (Body)、上影线占比 (Upper Shadow)、下影线占比 (Lower Shadow)、涨跌幅 (Returns)、开盘价 (Open)、最高价 (High)、最低价 (Low)、收盘价 (Close) 等 K 线特征进行形态识别。

K 线形态识别的结果整理为 0-1 变量，下文 K 线特征符号同本节保持一致，不再赘述。

1.2 量价状态识别

在股票的量价状态中，出现频率最高使用也最广泛的量价状态分别是成交量的放量与缩量以及当前股票价格的高位和低位。为了保证量价状态识别的泛用性，本文将使用以上两种量价状态构成股票的量价状态识别信息。

成交量状态识别与股票价格状态的结果均整理为 0-1 变量，K 线形态识别结果与量价状态识别的结果通过集合相交的方式进行信息聚合。

1.2.1 成交量状态识别

成交量的放量与缩量通过相邻两天的成交量相对变化定义。当股票 i 在 t 时刻的成交量大于其在 $t-1$ 时刻的成交量则为成交量放量状态 (Volume Expansion, 1)；反之，当股票 i 在 t 时刻的成交量小于或等于 $t-1$ 日的成交量则为成交量缩量状态 (Volume Contraction, 0)。

$$Volume\ State_{i,t} = 1, Volume_{i,t} > Volume_{i,t-1}$$

$$Volume\ State_{i,t} = 0, Volume_{i,t} \leq Volume_{i,t-1}$$

1.2.2 股票价格状态识别

股票价格的相对位置通过当前股票价格在过去 N 日的历史分位刻画。当股票 i 在 t 时刻的收盘价在过去 N 日的历史分位大于等于 90% 时，则当前股票价格位于阶段性顶部 (Top)；当股票 i 在 t 时刻的收盘价在过去 N 日的历史分位大于 70% 时，则当前股票价格位于阶段性高位 (High)；当股票 i 在 t 时刻的收盘价在过去 N 日的历史分位介于 30% 与 70% 之间时，则当前股票价格位于阶段性中位 (Medium)；当股票 i 在 t 时刻的收盘价在过去 N 日的历史分位小于 30%，则当前股票价格位于阶段性低位 (Low)；当股票 i 在 t 时刻的收盘价在过去 N 日的历史分位小于等于 10%，则当前股票价格位于阶段性底部 (Bottom)。

$$Top_{i,t} = 1, Close_{i,t} \geq Q_{90\%,i,N}$$

$$High_{i,t} = 1, Close_{i,t} > Q_{70\%,i,N}$$

$$Medium_{i,t} = 1, Q_{30\%,i,N} \leq Close_{i,t} \leq Q_{70\%,i,N}$$

$$Low_{i,t} = 1, Close_{i,t} < Q_{30\%,i,N}$$

$$Low_{i,t} = 1, Close_{i,t} \leq Q_{10\%,i,N}$$

特别说明，在后续 K 线形态有效性测试的过程中，选用过去 120 个交易日 ($N=120$) 的股价信息进行股票价格状态识别。

2 K 线形态有效性测试

在股票 K 线形态识别与量价状态识别的基础上，我们将使用所有股票的历史时间序列量价信息，挖掘行之有效的 K 线形态，并探索各种有效的 K 线形态同量价状态的适配性，以期进一步提高组合收益率与预测精度。

2.1 K 线形态回溯测试框架

回测时间区间：2009 年 1 月 5 日至 2025 年 5 月 16 日

回测股票范围：沪深京 A 股

K 线形态有效性测试：假设目标 K 形态出现在时刻 t ，统计自 $t+1$ 时刻至持仓周期结束，满足条件的股票组合在持仓周期内的收益率平均值、收益率标准差、最大涨幅、最大跌幅、收益中位数、胜率，以此评价 K 线形态的有效性。

持仓周期：持仓 5 日、持仓 10 日、持仓 20 日

特别处理：

- 1) 剔除 ST 股；
- 2) 剔除近 20 日平均成交额为 0 的股票。

3 有效的 K 线形态

3.1 单 K 形态

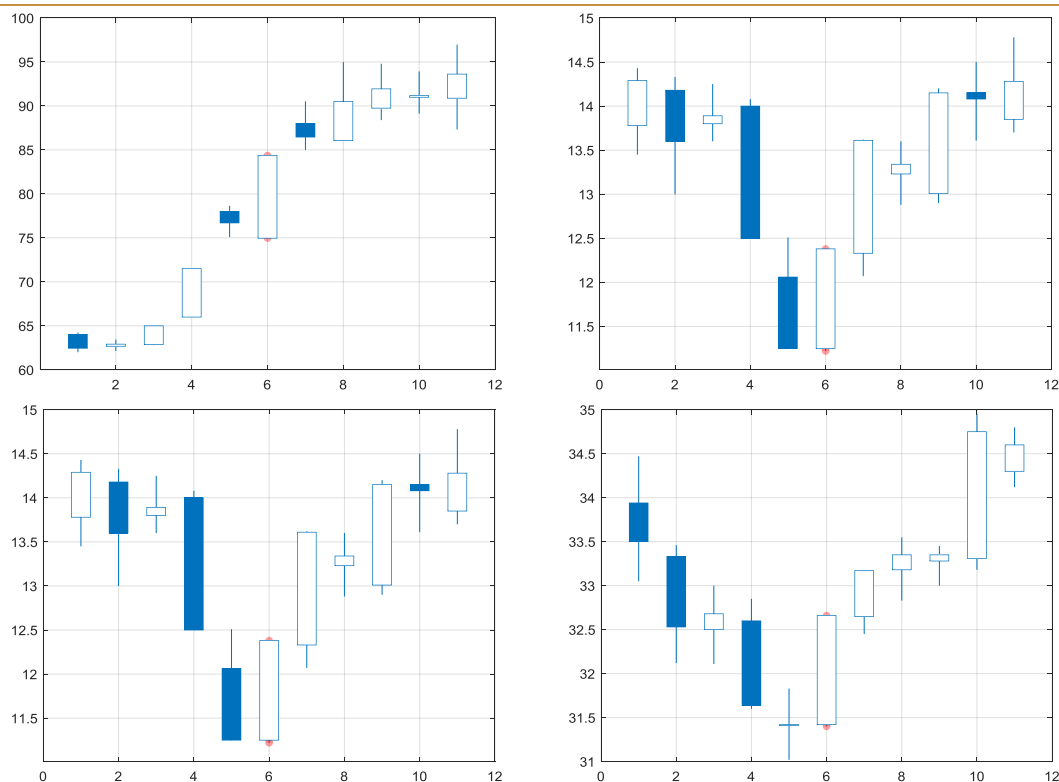
3.1.1 大阳线形态

大阳线是一种正向的 K 线形态，表现为开盘价显著低于收盘价，且实体部分占比较高。

特征细节：

- 1) 当日 K 线为阳线（Yang）；
- 2) 上影线占比（Upper Shadow）与下影线占比（Lower Shadow）均小于 5%；
- 3) 当日涨跌幅（Returns）大于或等于 1%；
- 4) 当日开盘价（Open）介于前日最高价与最低价之间。

图 3：大阳线形态示意图



数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 1：大阳线形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	1.84%	0.11	148.81%	-57.89%	0.58%	53.97%
持有 10 日	2.52%	0.17	228.45%	-63.30%	0.68%	53.30%
持有 20 日	3.42%	0.26	574.03%	-77.23%	0.65%	52.10%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

大阳线是有效性较强的正向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 1.84%、2.52%、3.42%，收益率的中位数依次是 0.58%、0.68%、0.65%，胜率依次是 53.97%、53.30%、52.10%。

这一形态同成交量放量（Volume Expansion）与股票价格低位（Low）量价状态相得益彰。依次叠加以上量价状态，K 线形态有效性显著增强。当股票价格位于低位（Low）状态，当日成交量呈现放量（Volume Expansion）状态，形成大阳线形态，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 2.17%、3.57%、4.51%，收益率的中位数依次是 1.35%、2.33%、2.94%，胜率依次是 61.34%、62.42%、60.57%。

表 2：大阳线形态有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
放量	持有 05 日	1.83%	0.09	148.81%	-40.96%	1.08%	57.75%
	持有 10 日	2.49%	0.13	159.30%	-57.62%	1.48%	57.01%
	持有 20 日	3.11%	0.17	369.07%	-65.34%	1.65%	55.43%

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
低位	持有 05 日	3.31%	0.12	148.75%	-57.89%	1.15%	59.02%
	持有 10 日	5.35%	0.22	176.28%	-63.30%	1.74%	58.98%
	持有 20 日	7.52%	0.37	574.03%	-77.23%	2.40%	58.19%
放量+低位	持有 05 日	2.17%	0.08	65.72%	-36.74%	1.35%	61.34%
	持有 10 日	3.57%	0.12	159.30%	-53.81%	2.33%	62.42%
	持有 20 日	4.51%	0.16	151.68%	-62.74%	2.94%	60.57%

数据来源: Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

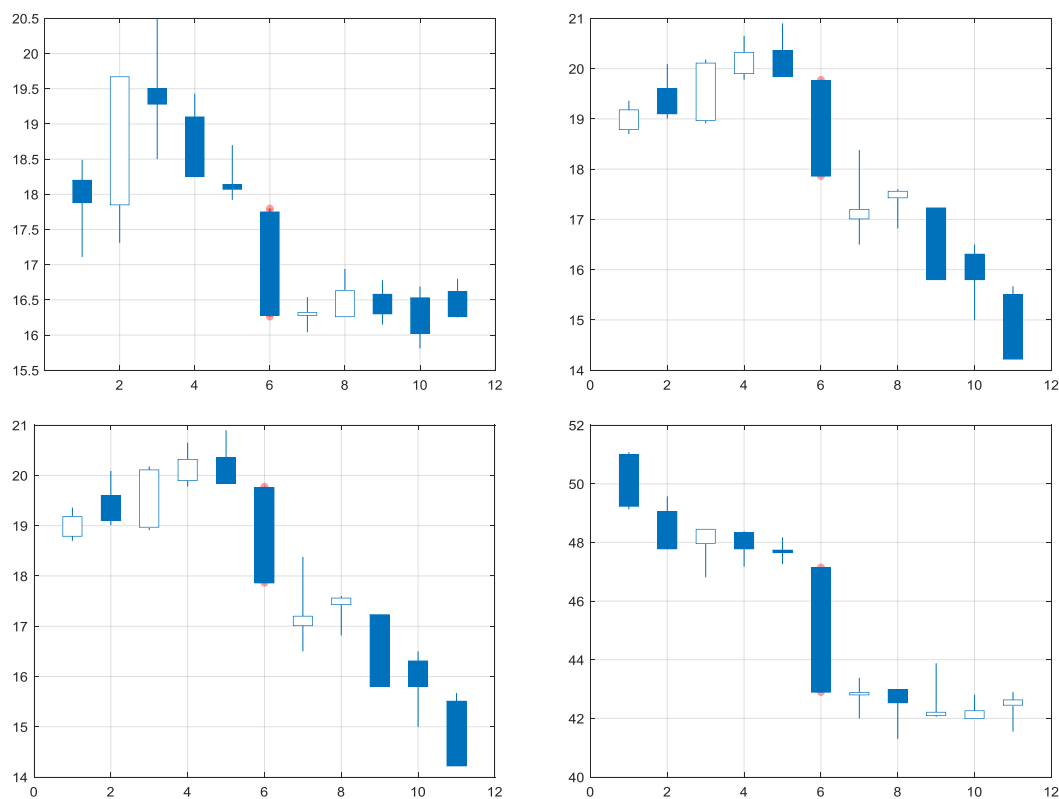
3.1.2 大阴线形态

大阴线是一种常见的 K 线形态, 表现为开盘价显著高于收盘价, 且实体部分占比较高。简单的大阴线形态有效性较弱, 跳空低开的大阴线形态有效性较强。

特征细节:

- 1) 当日 K 线为阴线 (Yin);
- 2) 上影线占比 (Upper Shadow) 与下影线占比 (Lower Shadow) 均小于 5%;
- 3) 当日涨跌幅 (Returns) 小于或等于 -1%;
- 4) 当日开盘价 (Open) 小于前一日的最低价 (Low)。

图 4: 跳空低开大阴线形态示意图



数据来源: Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 3：跳空低开大阴线形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	0.02%	0.10	61.12%	-55.54%	0.66%	53.78%
持有 10 日	0.22%	0.13	133.10%	-59.12%	0.53%	52.33%
持有 20 日	2.02%	0.16	180.15%	-79.79%	1.19%	53.76%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

从整体上来看，跳空低开大阴线呈现出较强的反转属性。当股票价格处于不同状态时，这一 K 线形态的正负向将产生分化。

表 4：跳空低开大阴线形态有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
低位	持有 05 日	1.06%	0.09	61.12%	-55.54%	1.09%	56.55%
	持有 10 日	1.83%	0.12	87.38%	-59.12%	1.27%	56.39%
	持有 20 日	3.55%	0.15	138.97%	-79.79%	2.48%	58.31%
高位	持有 05 日	-3.89%	0.13	37.11%	-46.47%	-1.81%	41.40%
	持有 10 日	-6.56%	0.17	74.16%	-55.20%	-4.00%	37.54%
	持有 20 日	-4.14%	0.19	180.15%	-60.28%	-4.82%	37.52%
低位+缩量	持有 05 日	0.96%	0.08	51.09%	-55.54%	1.09%	56.97%
	持有 10 日	1.68%	0.10	76.07%	-59.12%	1.39%	57.50%
	持有 20 日	3.37%	0.14	138.97%	-79.79%	2.48%	59.00%
高位+放量	持有 05 日	-5.59%	0.14	37.11%	-38.50%	-3.42%	36.56%
	持有 10 日	-8.56%	0.18	49.34%	-54.25%	-5.70%	33.68%
	持有 20 日	-5.31%	0.19	84.47%	-60.28%	-5.86%	35.52%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

当股票价格位于低位（Low），这一形态的为正向 K 线形态，反转特质显著增强，在此基础上，叠加成交量缩量状态，股票阶段性底部确定性进一步增强，形态有效性进一步提升，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 0.96%、1.68%、3.37%，收益率的中位数依次是 1.09%、1.39%、2.48%，胜率依次是 59.67%、57.50%、59.00%。

当股票价格位于高位（High），这一形态的为负向 K 线形态，呈现出显著的动量特征，在此基础上，叠加成交量放量状态，股票阶段性顶部确定性进一步增强，形态有效性进一步提升，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -5.59%、-8.56%、-5.31%，收益率的中位数依次是 -3.42%、-5.70%、-5.86%，胜率依次是 36.56%、33.68%、35.52%。

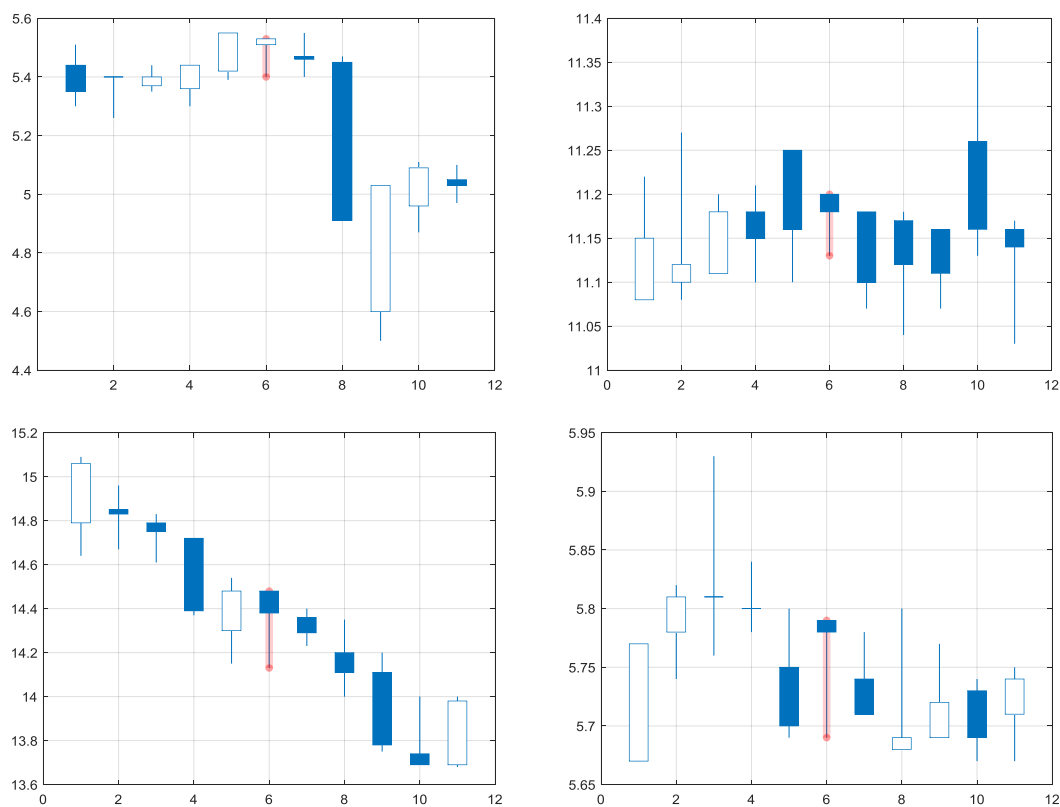
3.1.3 锤头线形态

锤头线是一种常见的 K 线形态，因形似锤头而得名。表现为实体占比较小，下影线占比较大，上影线占比极小或没有上影线，可以是阴线，也可以是阳线。

特征细节：

- 1) 上影线占比（Upper Shadow）小于 5%；
- 2) 实体占比（Body）介于 5% 与 30% 之间。

图 5：锤头线形态示意图



数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 5：锤头线形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	-0.11%	0.07	100.02%	-53.97%	-0.28%	46.97%
持有 10 日	0.03%	0.10	159.30%	-69.90%	-0.33%	47.79%
持有 20 日	0.24%	0.13	240.71%	-69.64%	-0.62%	47.30%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

锤头线是具备一定有效性的负向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -0.11%、0.03%、0.24%，收益率的中位数依次是 -0.28%、-0.33%、-0.62%，胜率依次是 46.97%、47.79%、47.30%。

跳空低开的锤头线有效性将显著提升提升。股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -0.32%、-0.34%、-0.33%，收益率的中位数依次是 -0.51%、-0.24%、-1.25%，胜率依次是 45.25%、48.24%、44.59%。

表 6：跳空低开锤头线形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	-0.32%	0.07	61.14%	-34.84%	-0.51%	45.25%
持有 10 日	-0.34%	0.10	127.87%	-53.15%	-0.24%	48.24%
持有 20 日	-0.33%	0.13	193.79%	-60.95%	-1.25%	44.59%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

当股票价格位于高位（High）状态，锤头线与跳空低开锤头线的有效性将进一步增强。当股价位于高位，出现锤头线形态，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -0.23%、-0.16%、-0.56%，收益率的中位数依次是 -0.57%、-0.66%、-1.64%，胜率依次是 45.24%、46.81%、43.90%；出现跳空低开锤头线形态，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -0.55%、-1.56%、-2.11%，收益率的中位数依次是 -1.05%、-1.23%、-3.64%，胜率依次是 43.18%、44.87%、37.38%。

表 7：锤头线形态有效性测试（结合量价状态识别信息与开盘状态）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
高位	持有 05 日	-0.23%	0.07	76.85%	-40.11%	-0.57%	45.24%
	持有 10 日	-0.16%	0.11	112.85%	-58.38%	-0.66%	46.18%
	持有 20 日	-0.56%	0.15	195.33%	-65.73%	-1.64%	43.90%
跳空低开 + 高位	持有 05 日	-0.55%	0.08	61.14%	-25.44%	-1.05%	43.18%
	持有 10 日	-1.56%	0.13	117.00%	-53.15%	-1.23%	44.87%
	持有 20 日	-2.11%	0.16	165.19%	-60.95%	-3.64%	37.38%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

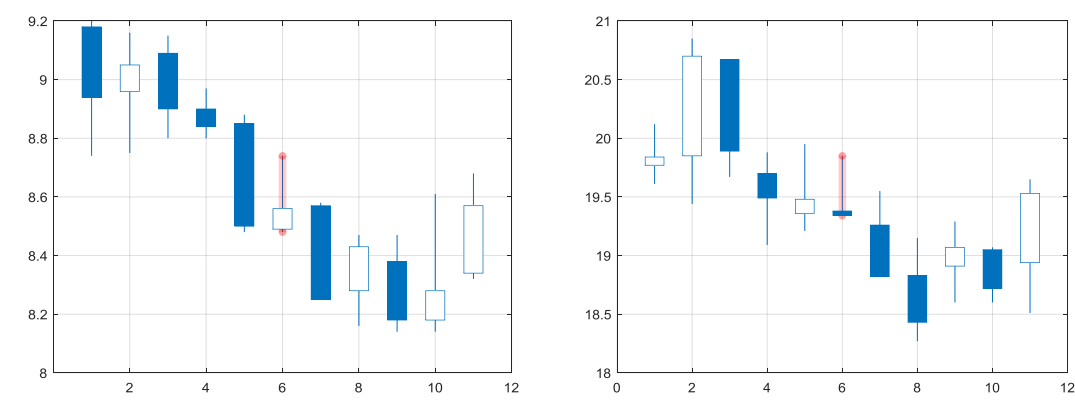
3.1.4 倒锤线形态

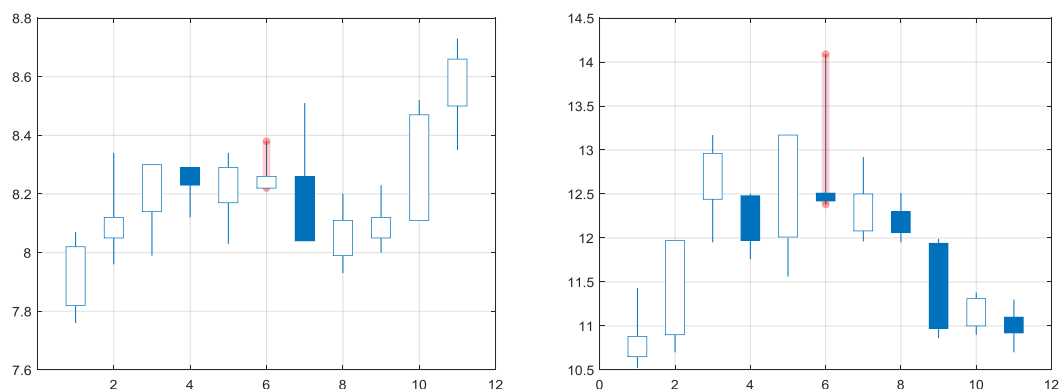
倒锤线，形似倒置的锤头，通常被视为潜在的底部反转形态。表现为实体占比较小，上影线占比较大，下影线占比较小或没有下影线，可以是阴线，也可以是阳线。

特征细节：

- 1) 下影线占比（Lower Shadow）小于 5%；
- 2) 实体占比（Body）介于 5%与 30%之间。

图 6：倒锤线形态示意图





数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 8：倒锤线形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	0.42%	0.08	129.77%	-46.00%	0.04%	50.14%
持有 10 日	0.84%	0.11	230.88%	-64.08%	0.11%	50.47%
持有 20 日	1.22%	0.15	274.44%	-71.89%	-0.20%	49.23%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

倒锤线是具备一定有效性的正向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 0.42%、0.84%、1.22%，收益率的中位数依次是 0.04%、0.11%、-0.20%，胜率依次是 50.14%、50.47%、49.23%。

表 9：倒锤线形态有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
底部	持有 05 日	0.55%	0.08	87.70%	-46.00%	0.33%	52.32%
	持有 10 日	1.30%	0.11	230.88%	-64.08%	0.64%	53.47%
	持有 20 日	2.40%	0.15	274.44%	-71.89%	1.11%	54.23%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

当股票价格位于底部（Bottom）状态，这一形态的有效性将进一步增强。股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 0.55%、1.30%、2.40%，收益率的中位数依次是 0.33%、0.64%、1.11%，胜率依次是 52.32%、53.47%、54.23%。

表 10：倒锤线形态有效性测试（结合量价状态识别信息与开盘状态）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
跳空 + 底部	持有 05 日	1.20%	0.10	72.61%	-42.67%	0.46%	52.85%
	持有 10 日	2.38%	0.12	126.80%	-64.08%	1.25%	56.39%
	持有 20 日	3.84%	0.17	184.16%	-71.89%	1.83%	56.31%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

当股票价格位于底部（Bottom）状态出现倒垂线时伴随着跳空高（低）开，此时形态的有效性将进一步增强。股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 1.20%、2.38%、3.84%，收益率的中位数依次是 0.46%、1.25%、1.83%，胜率依次是 52.85%、56.39%、56.31%。

3.1.5 十字星形态

十字星是K线图中标志性的多空平衡形态，表现为开盘价与收盘价几乎重合，上下影线长度相近或差异显著，根据上影线与下影线占比可以分为上十字星、大十字星、下十字星。

上十字星特征细节：

- 1) 实体占比（Body）小于 5%；
- 2) 上影线占比（Upper Shadow）大于 5%；
- 3) 下影线占比（Lower Shadow）与上影线占比（Upper Shadow）之差大于 10%。

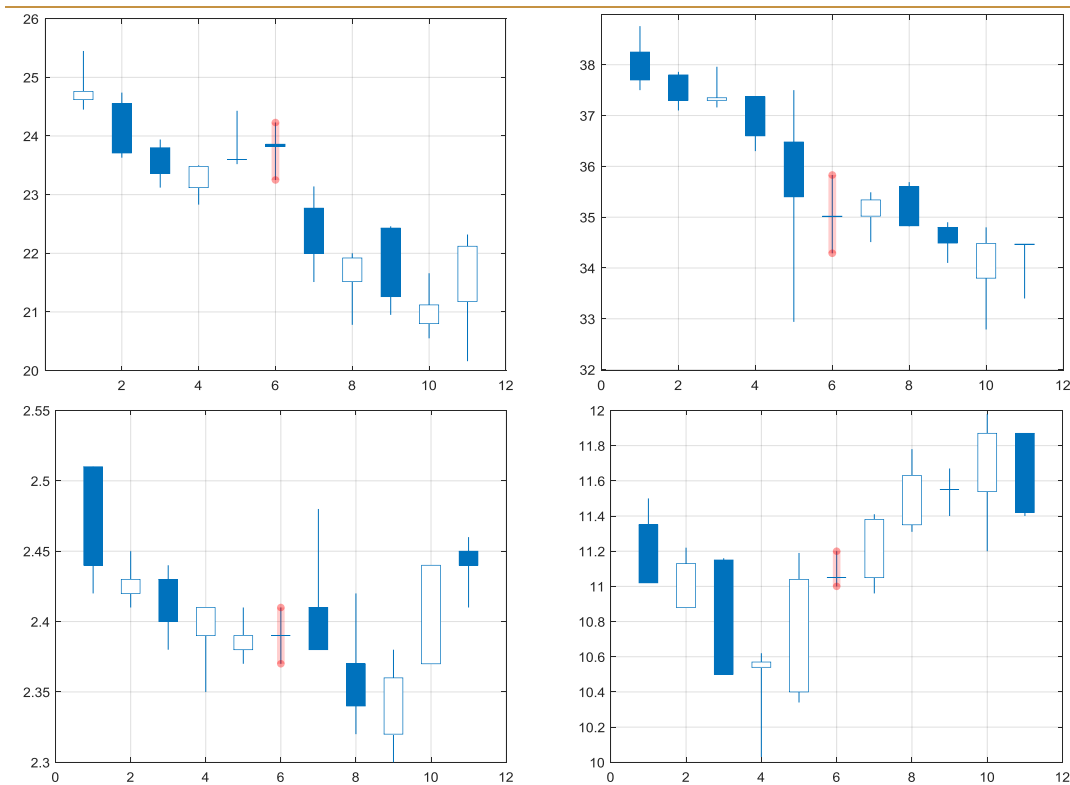
大十字星特征细节：

- 1) 实体占比（Body）小于 5%；
- 2) 上影线占比（Upper Shadow）与下影线占比（Lower Shadow）之差的绝对值小于或等于 10%。

下十字星特征细节：

- 1) 实体占比（Body）小于 5%；
- 2) 下影线占比（Lower Shadow）大于 5%；
- 3) 上影线占比（Upper Shadow）与下影线占比（Lower Shadow）之差大于 10%。

图 7：十字星形态示意图



数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

从整体上来看，十字星形态均较为中性，有效性较低。相对而言，上十字星更倾向负向形态；下十字星更倾向正向形态。

表 11：十字星形态有效性测试

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
上十字星	持有 05 日	-0.00%	0.06	109.78%	-40.96%	-0.22%	47.39%
	持有 10 日	0.17%	0.09	167.57%	-58.81%	-0.26%	48.08%
	持有 20 日	0.55%	0.13	239.50%	-79.02%	-0.44%	48.04%
大十字星	持有 05 日	0.09%	0.06	89.51%	-41.02%	-0.17%	47.32%
	持有 10 日	0.35%	0.09	112.47%	-60.24%	-0.19%	48.22%
	持有 20 日	0.72%	0.13	447.63%	-66.82%	-0.31%	48.43%
下十字星	持有 05 日	0.19%	0.07	98.35%	-50.38%	-0.07%	48.60%
	持有 10 日	0.47%	0.09	167.09%	-65.40%	-0.11%	48.93%
	持有 20 日	0.90%	0.14	553.55%	-71.83%	-0.37%	48.42%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

结合量价状态识别信息与开盘状态，构建了两组较为有效的十字星形态。当股票价格位于顶部（Top）状态，跳空低开出现上十字星形态，该形态为有效的负向形态。股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 0.51%、0.28%、-0.75%，收益率的中位数依次是 -0.46%、-1.16%、-2.20%，胜率依次是 46.48%、45.86%、43.80%。

表 12：上十字星形态有效性测试（结合量价状态识别信息与开盘状态）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
跳空低开 + 顶部	持有 05 日	0.51%	0.10	97.80%	-29.01%	-0.46%	46.48%
	持有 10 日	0.28%	0.14	107.60%	-53.06%	-1.16%	45.86%
	持有 20 日	-0.75%	0.19	142.66%	-58.77%	-2.20%	43.80%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

当股票价格位于底部（Bottom）状态，跳空高开出现下十字星形态，该形态为有效的正向形态。股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 0.96%、1.53%、2.76%，收益率的中位数依次是 0.47%、1.28%、1.29%，胜率依次是 54.26%、56.90%、55.63%。

表 13：下十字星形态有效性测试（结合量价状态识别信息与开盘状态）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
跳空高开 + 底部	持有 05 日	0.96%	0.08	65.28%	-25.12%	0.47%	54.26%
	持有 10 日	1.53%	0.10	143.34%	-41.58%	1.28%	56.90%
	持有 20 日	2.76%	0.15	127.60%	-44.04%	1.29%	55.63%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

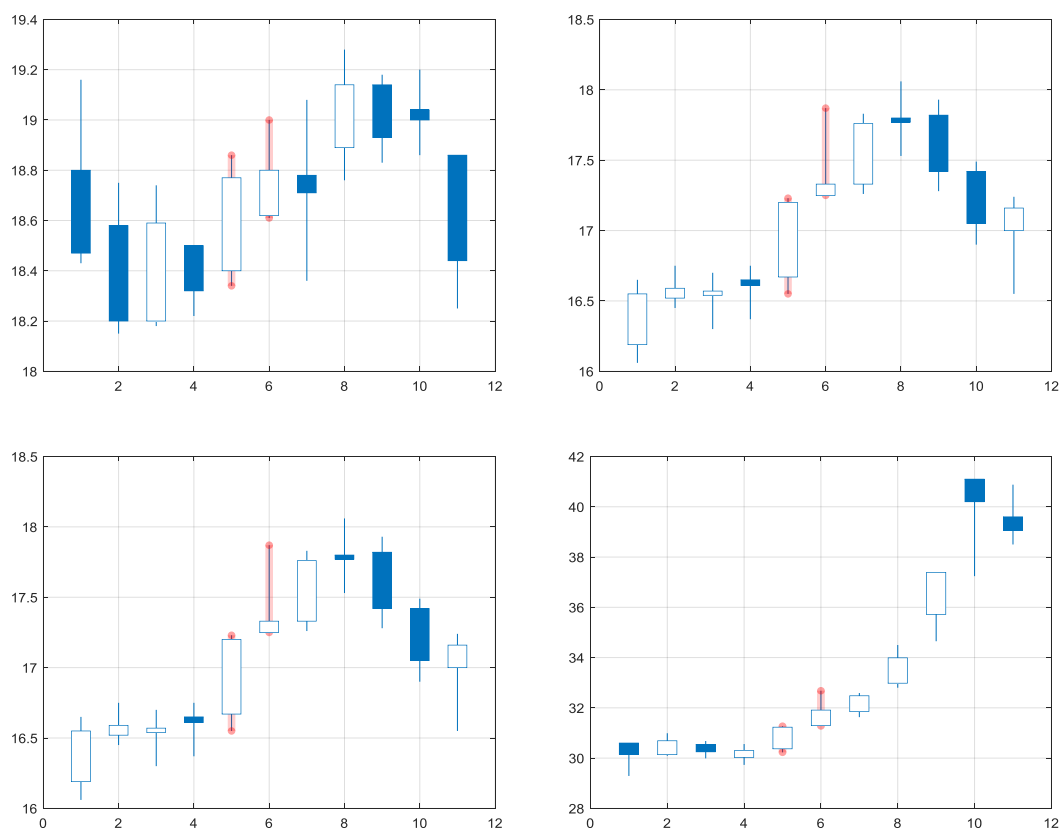
3.2 双 K 形态

3.2.1 仙人指路形态

仙人指路形态是 K 线中标志性的主力试盘与洗盘形态，通常出现在阶段性底部中期、拉升阶段初期或中期，反映主力通过试盘确认上方阻力并清洗浮筹的意图。

特征细节：

- 1) 两日 K 线均为阳线 (Yang);
- 2) 当日 K 线上影线占比 (Upper Shadow) 大于或等于 50%;
- 3) 当日 K 线下影线占比 (Lower Shadow) 小于 5%;
- 4) 前日 K 线上影线占比 (Upper Shadow) 小于 25%;
- 5) 前日 K 线下影线占比 (Lower Shadow) 小于 25%。

图 8：仙人指路形态示意图


数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 14：仙人指路形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	0.96%	0.08	117.40%	-42.39%	0.39%	52.94%
持有 10 日	1.38%	0.10	147.75%	-56.84%	0.66%	53.68%
持有 20 日	2.35%	0.15	181.36%	-74.12%	0.80%	53.02%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

仙人指路形态是有效性较强的正向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 0.96%、1.38%、2.35%，收益率的中位数依次是 0.39%、0.66%、0.65%，胜率依次是 52.94%、53.68%、53.02%。

表 15：仙人指路形态有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
放量	持有 05 日	0.97%	0.07	66.61%	-33.71%	0.54%	54.62%
	持有 10 日	1.59%	0.10	75.33%	-47.11%	1.18%	56.34%
	持有 20 日	2.88%	0.14	130.79%	-60.71%	1.47%	55.72%
低位	持有 05 日	1.35%	0.08	83.12%	-42.09%	0.75%	56.32%
	持有 10 日	1.96%	0.10	116.34%	-49.82%	1.40%	58.68%
	持有 20 日	3.40%	0.14	165.83%	-57.28%	2.07%	58.09%
放量+低位	持有 05 日	1.42%	0.07	66.61%	-30.78%	0.95%	58.48%
	持有 10 日	2.22%	0.09	57.74%	-43.50%	1.95%	60.56%
	持有 20 日	4.13%	0.14	130.79%	-46.64%	2.68%	61.01%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

这一形态同成交量放量（Volume Expansion）与股票价格低位（Low）量价状态相得益彰。依次叠加以上量价状态，K 线形态有效性显著增强。当股票价格位于低位（Low）状态，当日成交量呈现放量（Volume Expansion）状态，形成仙人指路形态，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 1.42%、2.22%、4.13%，收益率的中位数依次是 0.95%、1.95%、2.68%，胜率依次是 58.48%、60.56%、61.01%。

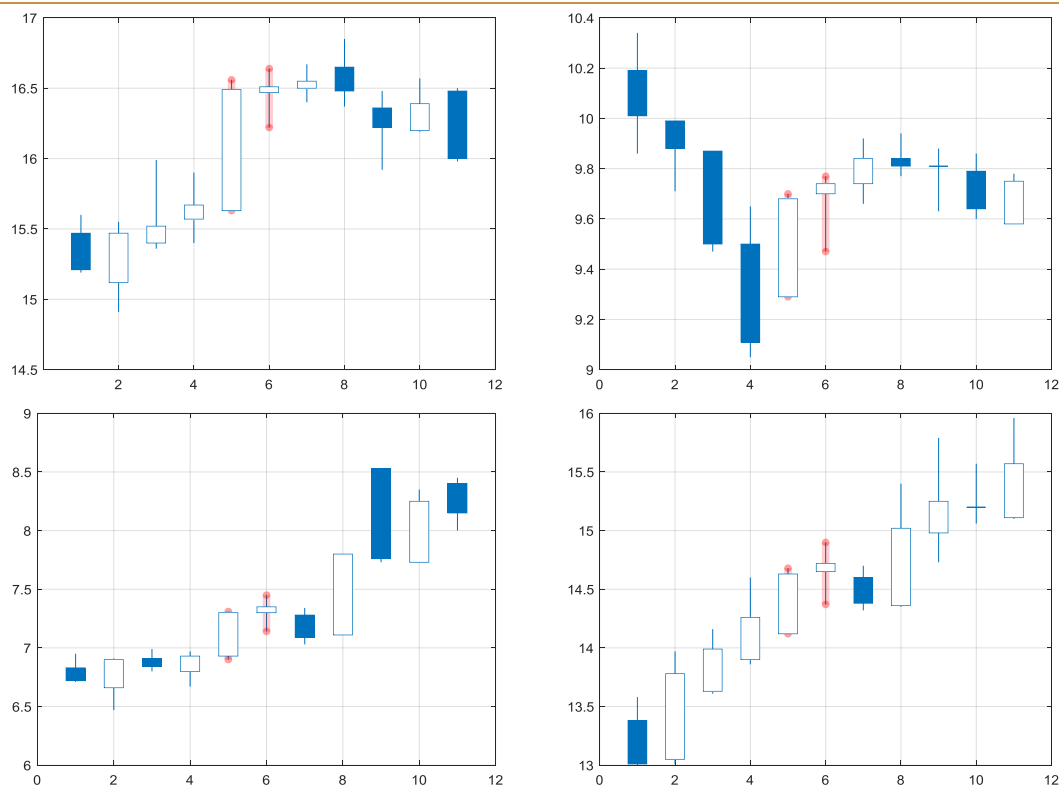
3.2.2 继往开来形态

继往开来形态由一根实体较长的阳线与一根下影线较长的 K 线组成，是我们在总结历史交易经验中发现的有效正向 K 线形态。

特征细节：

- 1) 当日涨跌幅（Returns）大于 0；
- 2) 当日 K 线下影线占比（Lower Shadow）大于或等于 50%；
- 3) 前日 K 线上影线占比（Upper Shadow）小于 10%；
- 4) 前日 K 线下影线占比（Lower Shadow）小于 10%；
- 5) 前日涨跌幅（Returns）大于或等于 0.5%；
- 6) 两日均未出现跳空。

图 9：继往开来形态示意图



数据来源：Wind，IFinD，恒生聚源，西南证券整理

表 16：继往开来形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	0.30%	0.06	56.76%	-37.78%	0.15%	51.05%
持有 10 日	0.70%	0.09	141.03%	-55.70%	0.41%	52.56%
持有 20 日	1.48%	0.13	220.00%	-69.64%	0.64%	52.46%

数据来源：Wind，IFinD，恒生聚源，西南证券整理

继往开来形态是有效性较强的正向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 0.30%、0.70%、1.48%，收益率的中位数依次是 0.15%、0.41%、0.64%，胜率依次是 51.05%、52.56%、52.46%。

表 17：继往开来形态有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
低位	持有 05 日	0.80%	0.06	49.07%	-32.56%	0.56%	55.47%
	持有 10 日	1.21%	0.08	64.23%	-39.31%	1.02%	56.26%
	持有 20 日	2.27%	0.12	97.90%	-40.86%	1.72%	57.06%

数据来源：Wind，IFinD，恒生聚源，西南证券整理

这一形态同股票价格低位（Low）量价状态相得益彰，叠加以上量价状态，K 线形态有效性显著增强。当股票价格位于低位（Low）状态并形成继往开来形态，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 0.80%、1.21%、2.27%，收益率的中位数依次是 0.56%、1.02%、1.72%，胜率依次是 55.47%、56.26%、57.06%。

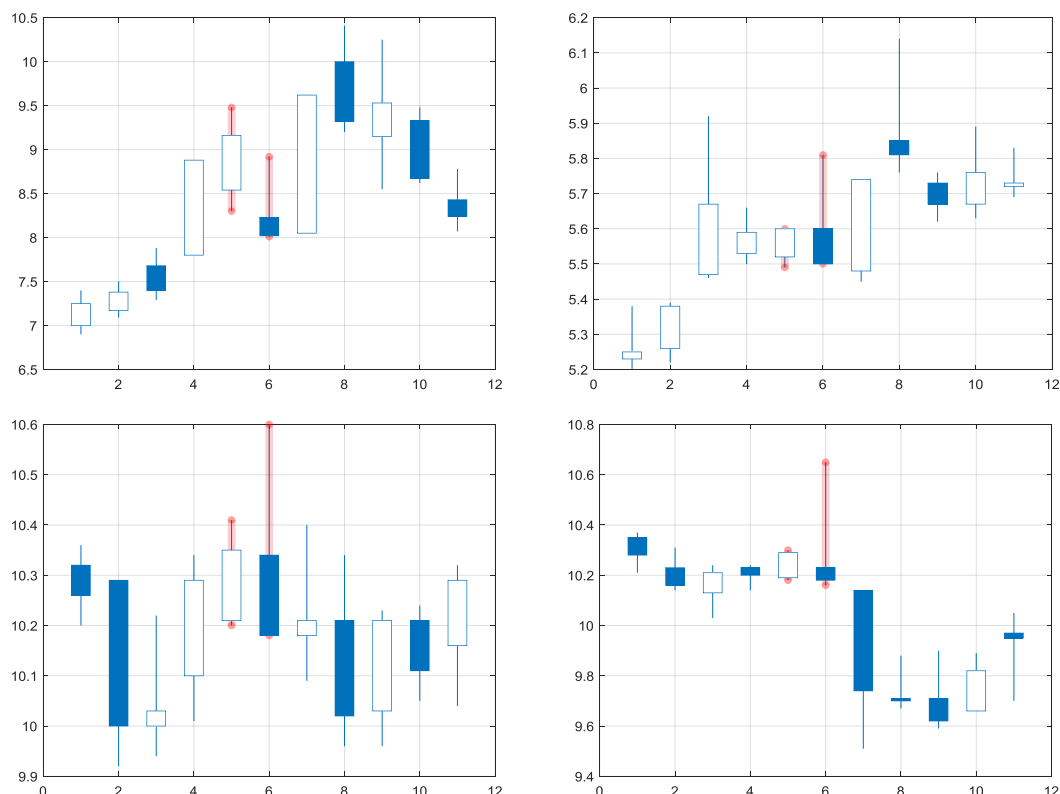
3.2.3 射击之星形态

射击之星是标志性的顶部反转 K 线形态，通常出现在上升趋势末端，通常反映多方衰竭与空方反扑。

特征细节：

- 1) 当日 K 线为阴线 (Yin);
- 2) 当日 K 线上影线占比 (Upper Shadow) 大于或等于 40%;
- 3) 当日 K 线下影线占比 (Lower Shadow) 小于 5%;
- 4) 当日 K 线实体占比 (Body) 小于或等于 40%;
- 5) 当日 K 线收盘价 (Close) 小于前日开盘价 (Open);
- 6) 前日 K 线为阳线 (Yang);
- 7) 前日 K 线上影线占比 (Upper Shadow) 小于 30%;
- 8) 前日 K 线下影线占比 (Lower Shadow) 小于 30%。

图 10：射击之星形态示意图



数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 18：射击之星形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	-0.66%	0.09	39.32%	-38.66%	-0.34%	47.34%
持有 10 日	-0.57%	0.12	104.63%	-44.97%	-0.66%	46.25%
持有 20 日	-0.86%	0.15	106.66%	-59.85%	-1.91%	43.33%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

射击之星形态是有效性较强的负向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -0.66%、-0.57%、-0.86%，收益率的中位数依次是 -0.34%、-0.66%、-1.91%，胜率依次是 47.34%、46.25%、43.33%。

表 19：射击之星形态有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
放量	持有 05 日	-1.24%	0.09	39.32%	-38.66%	-0.67%	44.83%
	持有 10 日	-1.10%	0.13	104.63%	-42.71%	-1.31%	43.74%
	持有 20 日	-1.47%	0.17	106.66%	-59.85%	-2.54%	42.30%
低位	持有 05 日	-1.55%	0.10	38.79%	-38.66%	-1.34%	44.01%
	持有 10 日	-1.10%	0.13	104.63%	-44.97%	-1.48%	42.96%
	持有 20 日	-2.01%	0.17	106.66%	-59.85%	-3.01%	40.34%
放量+低位	持有 05 日	-1.97%	0.10	38.79%	-38.66%	-1.54%	42.19%
	持有 10 日	-1.93%	0.14	104.63%	-41.50%	-2.41%	39.53%
	持有 20 日	-2.84%	0.19	106.66%	-59.85%	-4.06%	37.21%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

叠加成交量缩量（Volume Contraction）与股票价格高位（High）量价状态，该 K 线形态有效性显著增强。当前日股票价格位于高位（High）状态，前日成交量呈现缩量（Volume Contraction）状态，出现射击之星形态，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -1.97%、-1.93%、-2.84%，收益率的中位数依次是 -1.54%、-2.41%、-4.06%，胜率依次是 42.19%、39.53%、37.21%。

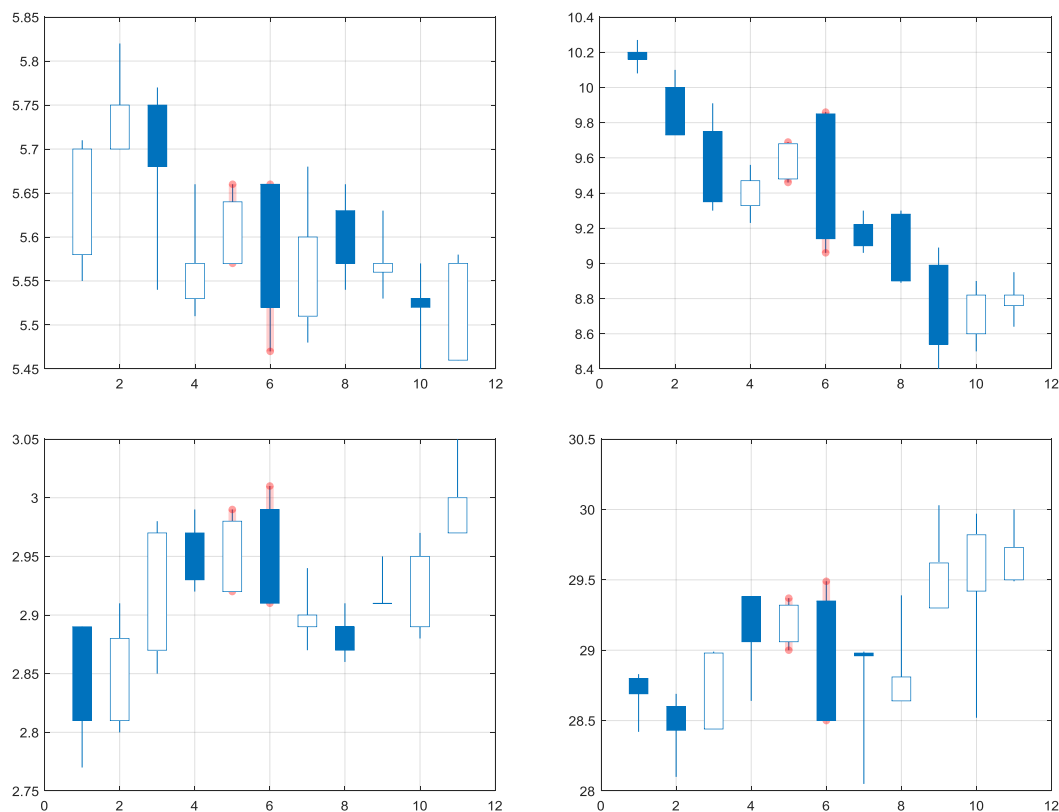
3.2.4 阴包阳形态

阴包阳形态通常被视为标志性的顶部反转形态，通常出现在上涨趋势末期，反映多方力量衰竭与空方反扑。

特征细节：

- 1) 当日 K 线为阴线（Yin）；
- 2) 当日 K 线开盘价（Open）大于前日收盘价（Close）；
- 3) 当日 K 线收盘价（Close）小于前日开盘价（Open）；
- 4) 当日 K 线实体占比（Body）大于或等于 70%；
- 5) 前日 K 线为阳线（Yang）；
- 6) 前日 K 线实体占比（Body）大于或等于 70%。

图 11：阴包阳形态示意图



数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 20：阴包阳形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	0.35%	0.08	79.88%	-39.92%	0.36%	52.37%
持有 10 日	0.44%	0.11	136.44%	-51.37%	0.40%	51.86%
持有 20 日	1.16%	0.15	194.29%	-61.07%	0.28%	51.13%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

阴包阳形态与大阴线形态有相似之处，从整体上来看，阴包阳形态呈现出一定的反转属性。然而在不同的股票价格状态下，阴包阳形态的正负向将发生分化。当股票价格处于低位（Low）状态时，阴包阳形态为有效性较强的正向形态；当股票价格处于顶部（Top）状态时，阴包阳形态为有效性较强的负向形态。

表 21：阴包阳形态有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
低位	持有 05 日	0.82%	0.07	56.35%	-33.21%	0.75%	55.53%
	持有 10 日	1.16%	0.10	107.64%	-45.75%	0.94%	54.95%
	持有 20 日	2.29%	0.14	150.54%	-61.04%	1.24%	54.73%
顶部	持有 05 日	-0.28%	0.10	60.83%	-39.92%	-0.49%	46.53%
	持有 10 日	-0.36%	0.14	119.64%	-46.88%	-1.03%	46.16%
	持有 20 日	-1.49%	0.18	194.29%	-60.45%	-2.59%	41.22%

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
缩量+低位	持有 05 日	0.96%	0.08	56.35%	-33.21%	1.02%	57.60%
	持有 10 日	1.55%	0.10	107.64%	-43.23%	1.37%	56.93%
	持有 20 日	2.55%	0.14	150.54%	-61.04%	1.55%	56.09%
缩量+顶部	持有 05 日	-0.48%	0.11	60.83%	-39.92%	-0.83%	45.30%
	持有 10 日	-0.48%	0.15	119.64%	-46.88%	-1.50%	44.47%
	持有 20 日	-2.08%	0.19	194.29%	-60.45%	-3.14%	39.39%

数据来源: Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

在股票价格状态的基础上, 叠加成交量状态识别信息, 阴包阳形态有效性进一步增强。当日股票价格位于低位 (Low) 状态, 当日成交量呈现缩量 (Volume Contraction) 状态, 阴包阳形态出现后, 股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 0.96%、1.55%、2.55%, 收益率的中位数依次是 1.02%、1.37%、1.55%, 胜率依次是 57.60%、56.93%、56.09%; 当日股票价格位于顶部 (Top) 状态, 当日成交量呈现缩量 (Volume Contraction) 状态, 阴包阳形态出现后, 股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -0.48%、-0.48%、-2.08%, 收益率的中位数依次是 -0.83%、-1.50%、-3.14%, 胜率依次是 45.30%、44.47%、39.39%。

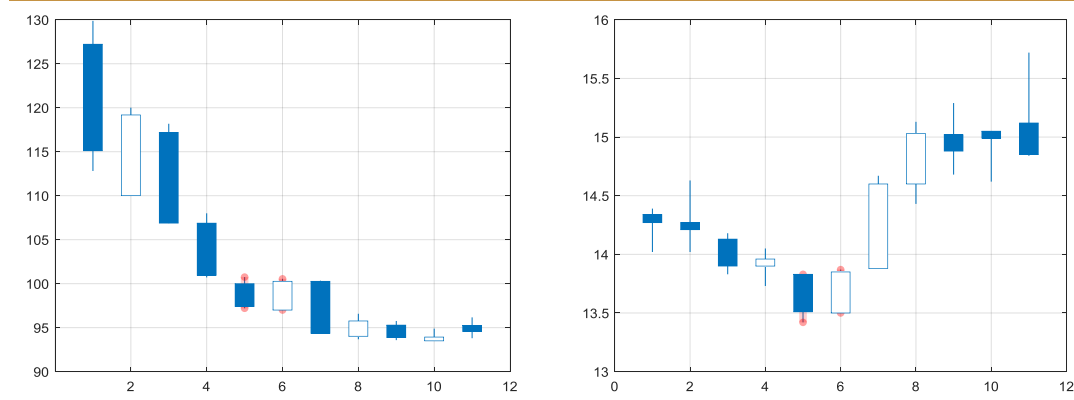
3.2.5 阳包阴形态

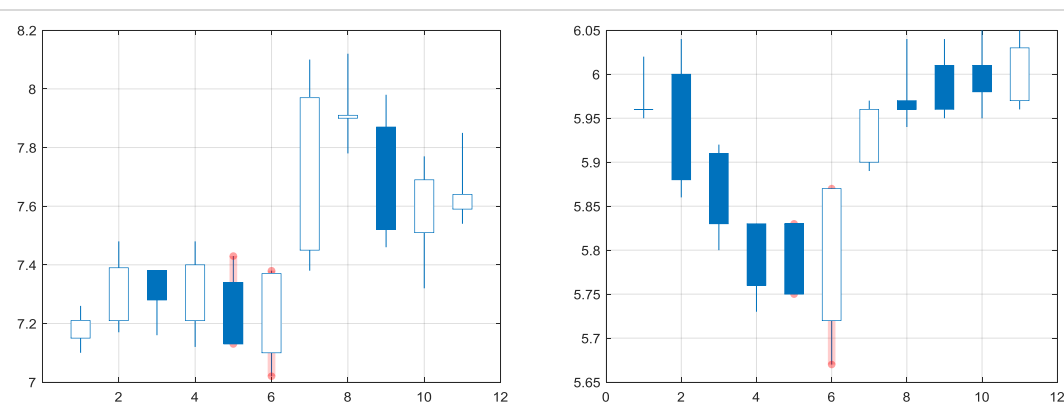
阳包阴形态时典型的底部反转形态, 通常出现在下跌趋势末期, 反映多方力量强势反攻并压制空头。

特征细节:

- 1) 当日 K 线为阳线 (Yang);
- 2) 当日 K 线开盘价 (Open) 小于前日收盘价 (Close);
- 3) 当日 K 线收盘价 (Close) 大于前日开盘价 (Open);
- 4) 当日 K 线实体占比 (Body) 大于或等于 70%;
- 5) 前日 K 线为阴线 (Yin);
- 6) 前日 K 线实体占比 (Body) 大于或等于 70%。

图 12: 阳包阴形态示意图





数据来源: Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 22: 阳包阴形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	0.76%	0.08	80.34%	-41.34%	0.24%	51.60%
持有 10 日	0.80%	0.11	159.52%	-50.64%	0.19%	50.98%
持有 20 日	1.40%	0.16	336.78%	-69.67%	0.02%	50.12%

数据来源: Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

阳包阴形态与大阳线形态有相似之处, 属于正向 K 线形态。出现这一形态后, 股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 0.76%、0.80%、1.40%, 收益率的中位数依次是 0.24%、0.19%、0.02%, 胜率依次是 51.60%、50.98%、50.12%。

这一形态同成交量放量 (Volume Expansion) 与股票价格低位 (Low) 量价状态相得益彰。依次叠加以上量价状态, K 线形态有效性显著增强。当日股票价格位于低位 (Low) 状态, 当日成交量呈现放量 (Volume Expansion) 状态, 阳包阴形态出现后, 股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 2.20%、2.40%、3.82%, 收益率的中位数依次是 1.18%、1.58%、2.51%, 胜率依次是 59.10%、58.16%、56.09%。

表 23: 阳包阴形态有效性测试 (结合量价状态识别信息)

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
放量	持有 05 日	1.42%	0.09	61.53%	-41.34%	0.68%	54.76%
	持有 10 日	1.43%	0.12	159.52%	-48.14%	0.70%	53.28%
	持有 20 日	2.36%	0.17	186.73%	-69.67%	0.90%	52.84%
低位	持有 05 日	1.46%	0.07	75.49%	-36.02%	0.86%	56.67%
	持有 10 日	1.74%	0.10	159.33%	-40.04%	1.18%	56.24%
	持有 20 日	2.91%	0.15	166.92%	-69.67%	1.84%	56.22%
放量+低位	持有 05 日	2.20%	0.08	60.99%	-26.51%	1.18%	59.10%
	持有 10 日	2.40%	0.11	80.77%	-35.46%	1.58%	58.16%
	持有 20 日	3.82%	0.16	151.68%	-69.67%	2.51%	59.45%

数据来源: Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

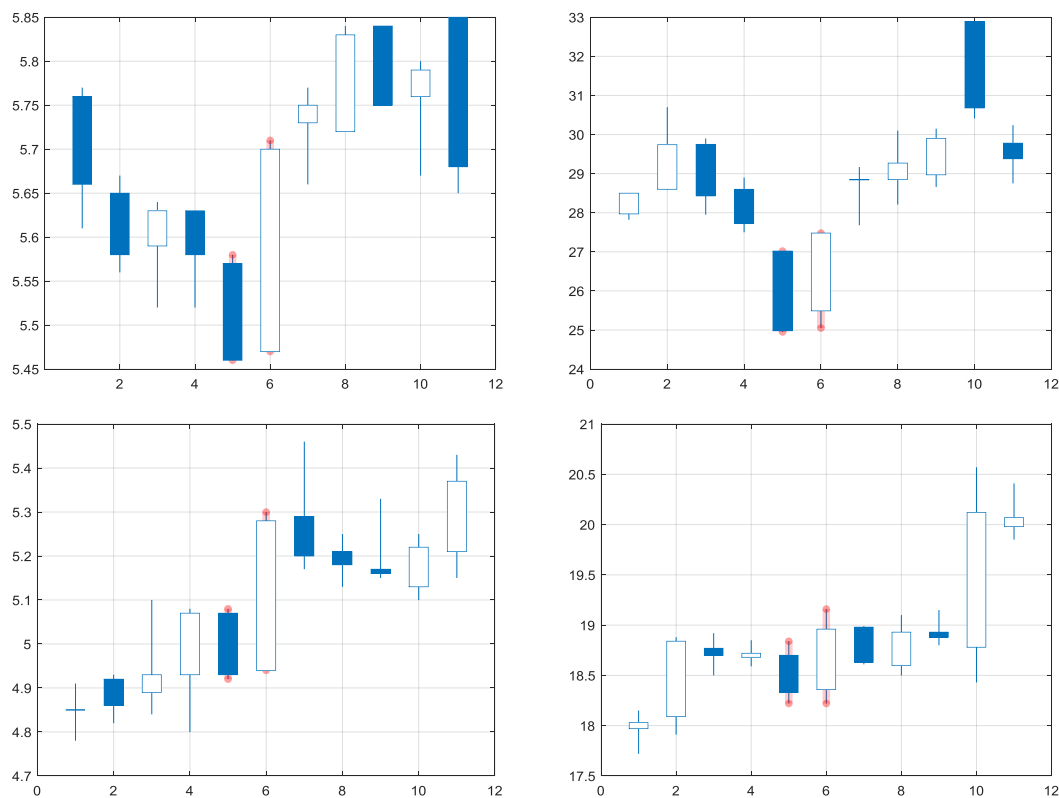
3.2.6 旭日东升形态

旭日东升形态是经典的底部反转形态，通常出现在长期下跌趋势末端，反映空方力量衰竭与多方强力反攻。

特征细节：

- 1) 当日 K 线为阳线 (Yang);
- 2) 当日 K 线开盘价 (Open) 大于前日收盘价 (Close);
- 3) 当日 K 线收盘价 (Close) 大于前日开盘价 (Open);
- 4) 当日股票涨跌幅 (Returns) 大于或等于 0.5%;
- 5) 当日 K 线的上影线占比 (Upper Shadow) 小于或等于 25%;
- 6) 当日 K 线的下影线占比 (Lower Shadow) 小于或等于 25%;
- 7) 前日 K 线为阴线 (Yin);
- 8) 前日股票涨跌幅 (Returns) 小于或等于 -0.5%;
- 9) 前日 K 线的上影线占比 (Upper Shadow) 小于或等于 25%;
- 10) 前日 K 线的下影线占比 (Lower Shadow) 小于或等于 25%。

图 13：旭日东升形态示意图



数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 24：旭日东升形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	1.32%	0.08	148.75%	-38.38%	0.46%	53.18%
持有 10 日	1.55%	0.11	176.28%	-60.71%	0.60%	52.93%
持有 20 日	1.92%	0.16	379.18%	-62.17%	0.37%	51.26%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

旭日东升形态属于有效性较强的正向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 1.32%、1.55%、1.92%，收益率的中位数依次是 0.46%、0.60%、0.37%，胜率依次是 53.18%、52.93%、51.26%。

这一形态同成交量放量（Volume Expansion）与股票价格低位（Low）量价状态相得益彰。依次叠加以上量价状态，K 线形态有效性显著增强。当日股票价格位于低位（Low）状态，当日成交量呈现放量（Volume Expansion）状态，阳包阴形态出现后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 2.66%、4.28%、4.64%，收益率的中位数依次是 1.51%、3.35%、3.38%，胜率依次是 62.78%、64.74%、62.02%。

表 25：旭日东升形态有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
放量	持有 05 日	2.13%	0.08	76.89%	-32.20%	1.08%	58.40%
	持有 10 日	2.93%	0.11	100.57%	-42.38%	1.89%	59.04%
	持有 20 日	3.29%	0.16	226.90%	-62.17%	1.81%	56.17%
低位	持有 05 日	1.86%	0.08	148.75%	-38.38%	0.96%	57.53%
	持有 10 日	2.50%	0.11	176.28%	-44.46%	1.65%	57.80%
	持有 20 日	3.00%	0.15	226.90%	-62.05%	1.88%	56.62%
放量+低位	持有 05 日	2.66%	0.08	76.89%	-32.20%	1.51%	62.78%
	持有 10 日	4.28%	0.11	100.57%	-34.25%	3.35%	64.74%
	持有 20 日	4.64%	0.15	226.90%	-55.26%	3.38%	62.02%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

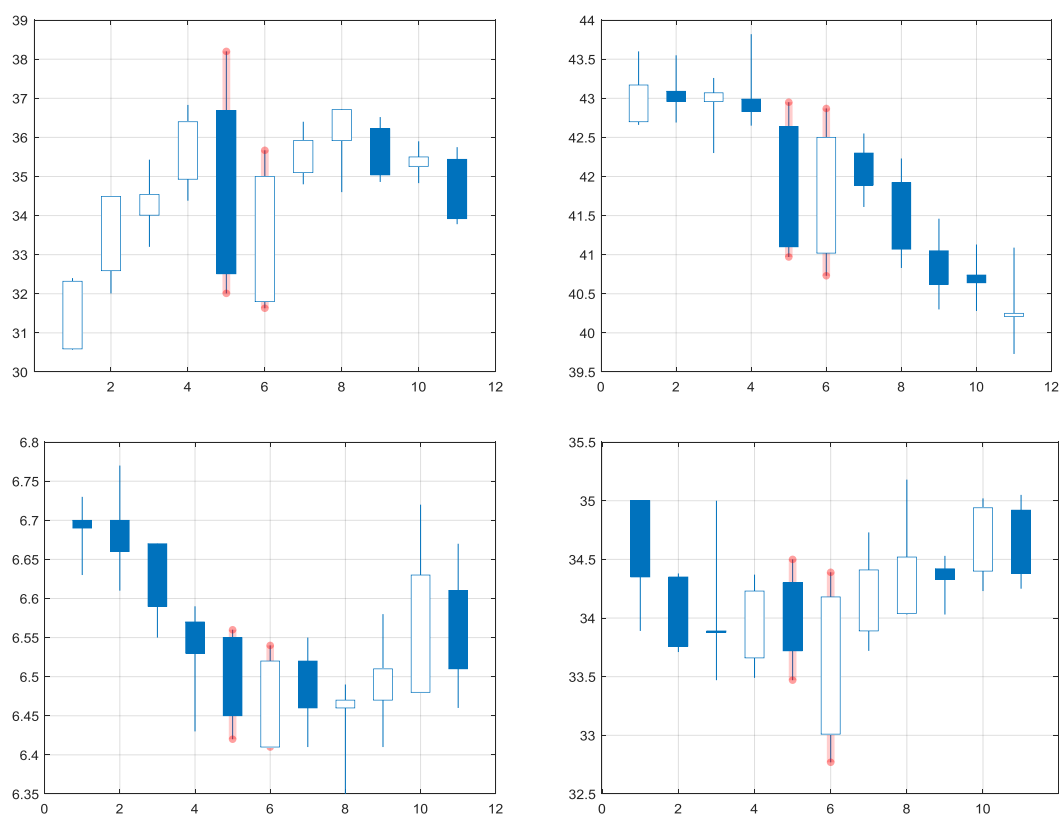
3.2.7 曙光初现形态

曙光初现形态是标志性的底部反转形态，通常出现在长期下跌趋势末端，反映空方力量衰竭与多方试探性反攻。

特征细节：

- 1) 当日 K 线为阳线（Yang）；
- 2) 当日 K 线开盘价（Open）小于前日收盘价（Close）；
- 3) 当日 K 线收盘价（Close）大于前日开盘价（Open）与前日收盘价（Close）的平均值；
- 4) 当日股票涨跌幅（Returns）大于或等于 0.5%；
- 5) 当日 K 线的上影线占比（Upper Shadow）小于或等于 25%；

- 6) 当日 K 线的下影线占比 (Lower Shadow) 小于或等于 25%;
- 7) 前日 K 线为阴线 (Yin);
- 8) 前日股票涨跌幅 (Returns) 小于或等于 -0.5%;
- 9) 前日 K 线的上影线占比 (Upper Shadow) 小于或等于 25%;
- 10) 前日 K 线的下影线占比 (Lower Shadow) 小于或等于 25%。

图 14：曙光初现形态示意图


数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 26：曙光初现形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	0.84%	0.08	84.54%	-40.99%	0.56%	53.98%
持有 10 日	0.77%	0.11	159.52%	-57.50%	0.28%	51.48%
持有 20 日	1.72%	0.15	336.78%	-87.92%	0.50%	51.77%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

旭日东升形态属于有效性较强的正向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 0.84%、0.77%、1.72%，收益率的中位数依次是 0.56%、0.28%、0.50%，胜率依次是 53.98%、51.48%、51.77%。

这一形态同成交量放量（Volume Expansion）与股票价格低位（Low）量价状态相得益彰。依次叠加以上量价状态，K 线形态有效性显著增强。当日股票价格位于低位（Low）状态，当日成交量呈现放量（Volume Expansion）状态，阳包阴形态出现后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 1.31%、1.22%、2.49%，收益率的中位数依次是 0.98%、0.83%、1.31%，胜率依次是 57.88%、54.83%、55.56%。

表 27：曙光初现形态有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
放量	持有 05 日	1.10%	0.07	79.92%	-40.96%	0.86%	56.33%
	持有 10 日	0.98%	0.10	159.52%	-57.50%	0.51%	52.74%
	持有 20 日	2.08%	0.15	246.26%	-87.92%	0.85%	53.13%
低位	持有 05 日	1.28%	0.07	75.49%	-40.99%	0.93%	57.24%
	持有 10 日	1.25%	0.10	159.33%	-57.50%	0.82%	54.52%
	持有 20 日	2.67%	0.14	181.11%	-87.92%	1.45%	55.78%
放量+低位	持有 05 日	1.31%	0.07	61.40%	-39.45%	0.98%	57.88%
	持有 10 日	1.22%	0.10	156.33%	-57.50%	0.83%	54.83%
	持有 20 日	2.49%	0.13	151.68%	-87.92%	1.31%	55.56%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

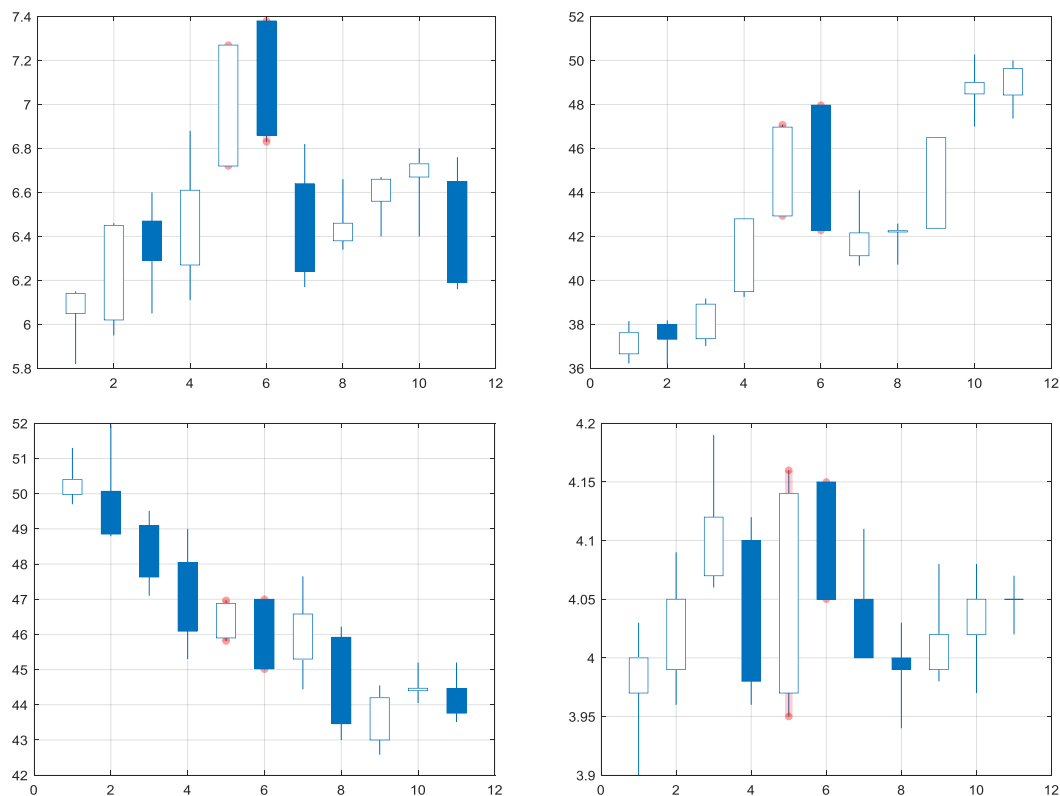
3.2.8 乌云盖顶形态

乌云盖顶形态一般被视为顶部反转形态，通常出现在上升趋势末期或横向盘整区间顶部，反映多方力量衰竭与空方反扑。

特征细节：

- 1) 当日 K 线为阴线（Yin）；
- 2) 当日 K 线开盘价（Open）大于前日收盘价（Close）；
- 3) 当日 K 线收盘价（Close）小于前日开盘价（Open）与前日收盘价（Close）的平均值；
- 4) 当日 K 线的上影线占比（Upper Shadow）小于或等于 10%；
- 5) 当日 K 线的下影线占比（Lower Shadow）小于或等于 10%；
- 6) 前日 K 线为阳线（Yang）；
- 7) 前日 K 线的上影线占比（Upper Shadow）小于或等于 10%；
- 8) 前日 K 线的下影线占比（Lower Shadow）小于或等于 10%。

图 15：乌云盖顶形态示意图



数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 28：乌云盖顶形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	-0.19%	0.09	60.86%	-39.92%	-0.13%	48.89%
持有 10 日	-0.09%	0.12	119.64%	-54.72%	-0.39%	48.16%
持有 20 日	0.60%	0.16	199.23%	-61.07%	-0.54%	48.43%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

乌云盖顶形态属于负向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -0.19%、-0.09%、0.60%，收益率的中位数依次是 -0.13%、-0.39%、-0.54%，胜率依次是 48.89%、48.16%、48.43%。

当股票价格处于低高位（High），当日成交量呈现缩量（Volume Contraction）状态，乌云盖顶形态有效性显著增强。股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -0.59%、-0.74%、-0.38%，收益率的中位数依次是 -1.19%、-2.09%、-2.49%，胜率依次是 43.89%、41.34%、41.48%。

表 29：乌云盖顶形态有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
高位	持有 05 日	-0.32%	0.10	60.86%	-39.92%	-0.82%	45.19%
	持有 10 日	-0.40%	0.14	119.64%	-54.72%	-1.53%	43.32%
	持有 20 日	-0.01%	0.19	199.23%	-60.45%	-1.76%	43.82%

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
高位+缩量	持有 05 日	-0.59%	0.11	60.86%	-39.92%	-1.19%	43.89%
	持有 10 日	-0.74%	0.14	119.64%	-54.72%	-2.09%	41.34%
	持有 20 日	-0.38%	0.20	194.29%	-60.45%	-2.49%	41.48%

数据来源: Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

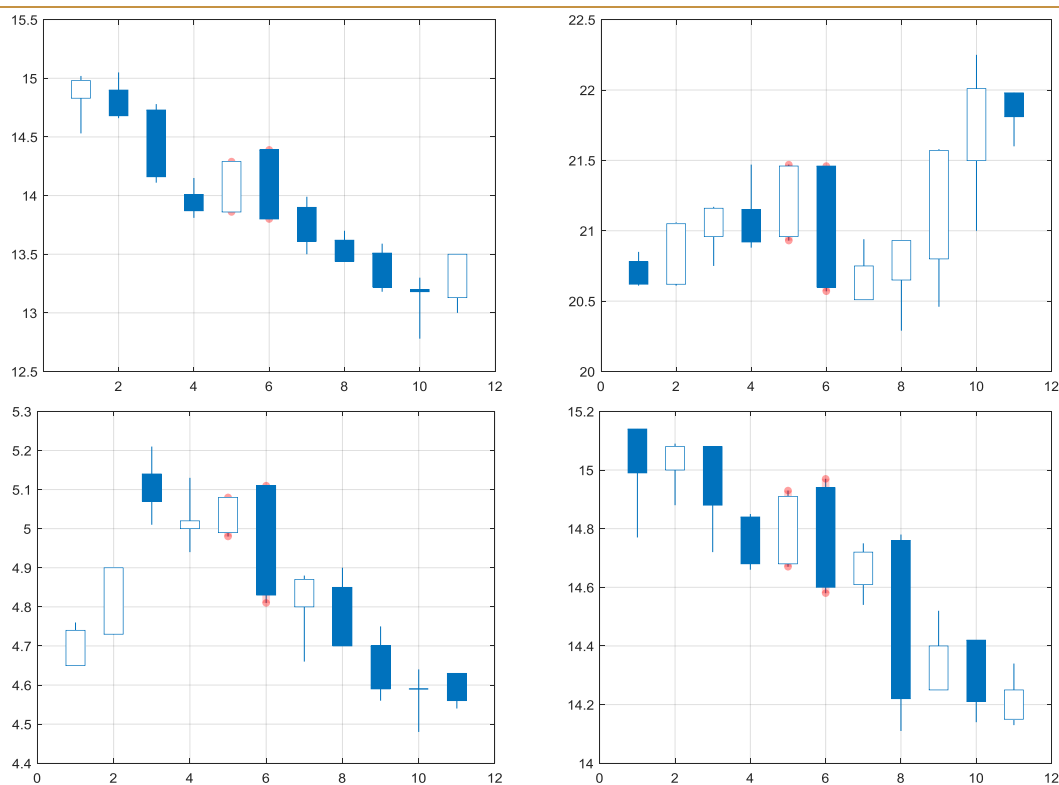
3.2.9 倾盆大雨形态

倾盆大雨形态是一种较为典型的顶部反转形态，通常出现在显著上涨趋势末期，反映多方力量骤减与空方强势反扑。

特征细节：

- 1) 当日 K 线为阴线 (Yin);
- 2) 当日 K 线收盘价 (Close) 小于前日开盘价 (Open);
- 3) 当日 K 线的上影线占比 (Upper Shadow) 小于或等于 10%;
- 4) 当日 K 线的下影线占比 (Lower Shadow) 小于或等于 10%;
- 5) 前日 K 线为阳线 (Yang);
- 6) 前日 K 线的上影线占比 (Upper Shadow) 小于或等于 10%;
- 7) 前日 K 线的下影线占比 (Lower Shadow) 小于或等于 10%。

图 16：倾盆大雨形态示意图



数据来源: Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 30：倾盆大雨形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	-0.35%	0.09	78.26%	-39.92%	-0.10%	48.78%
持有 10 日	-0.17%	0.11	119.64%	-48.14%	-0.32%	48.30%
持有 20 日	0.59%	0.15	194.29%	-61.07%	-0.35%	48.67%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

倾盆大雨形态属于负向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -0.35%、-0.17%、0.59%，收益率的中位数依次是 -0.10%、-0.32%、-0.35%，胜率依次是 48.78%、48.30%、48.67%。

当股票价格处于低高位（High）时，倾盆大雨形态有效性显著增强。股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -0.59%、-0.74%、-0.38%，收益率的中位数依次是 -1.19%、-2.09%、-2.49%，胜率依次是 43.89%、41.34%、41.48%。

表 31：倾盆大雨形态有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
高位	持有 05 日	-0.41%	0.11	78.26%	-39.92%	-0.75%	45.00%
	持有 10 日	-0.32%	0.14	119.64%	-43.53%	-1.14%	44.77%
	持有 20 日	-0.36%	0.19	194.29%	-60.45%	-1.90%	44.00%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

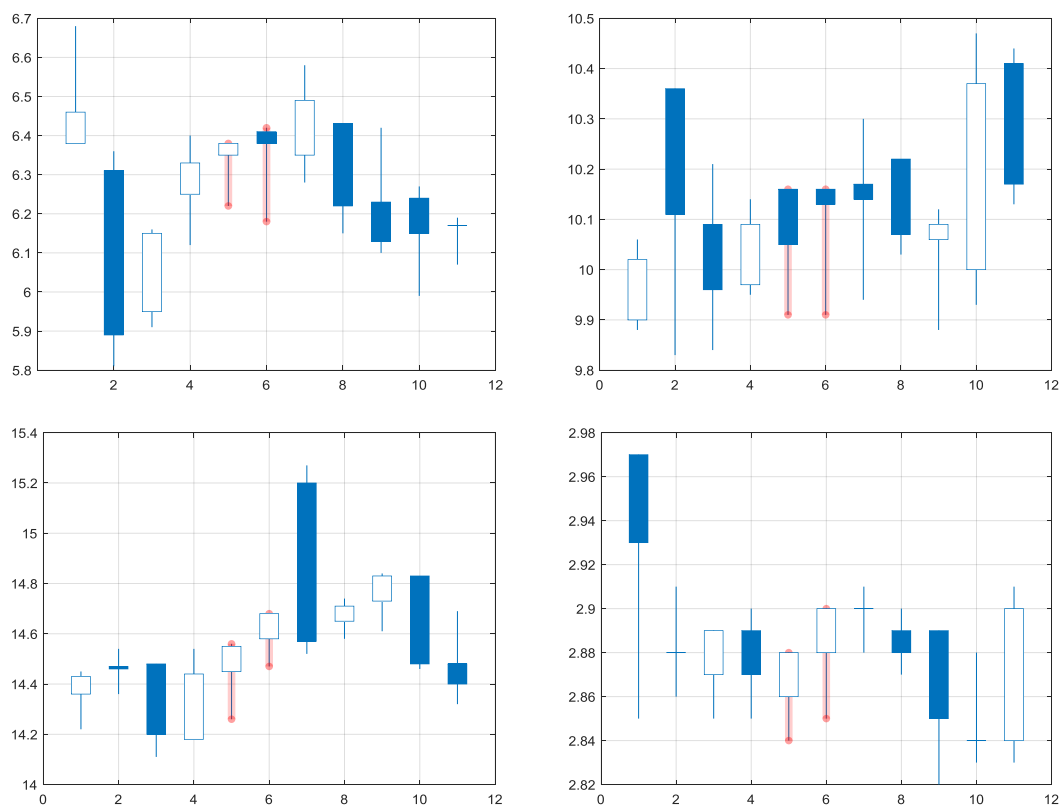
3.2.10 双锤打击形态

双锤打击形态由两根连续的锤头线组成，一般被视作底部起涨的信号，但在实际测试过程中发现，双锤打击形态经常以诱多的形式出现。

特征细节：

- 1) 当日与前日 K 线的上影线占比（Upper Shadow）小于 5%；
- 2) 当日与前日 K 线的下影线占比（Lower Shadow）大于或等于 50%；
- 3) 当日与前日 K 线的实体占比（Body）大于或等于 5%；
- 4) 当日 K 线开盘价（Open）与收盘价（Close）的较小值大于前日开盘价（Open）与收盘价（Close）的较小值。

图 17：双锤打击形态示意图



数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 32：双锤打击形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	-0.35%	0.08	61.21%	-36.18%	-0.30%	46.33%
持有 10 日	-0.68%	0.11	159.30%	-53.31%	-0.76%	44.85%
持有 20 日	-0.23%	0.14	134.99%	-58.85%	-0.54%	47.40%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

根据实证检验的结果，从整体上来看，双锤打击形态属于负向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -0.35%、-0.68%、-0.23%，收益率的中位数依次是 -0.30%、-0.76%、-0.54%，胜率依次是 46.33%、44.85%、47.40%。

当股票价格处于低高位（High）时，双锤打击形态的诱多属性显著增强。股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -1.14%、-1.63%、-1.15%，收益率的中位数依次是 -0.92%、-1.71%、-2.05%，胜率依次是 42.42%、41.01%、44.78%。

表 33：双锤打击形态有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
高位	持有 05 日	-1.14%	0.10	61.21%	-36.18%	-0.92%	42.42%
	持有 10 日	-1.63%	0.14	136.45%	-53.31%	-1.71%	41.01%
	持有 20 日	-1.15%	0.18	134.99%	-58.85%	-2.05%	44.78%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

3.3 多 K 形态

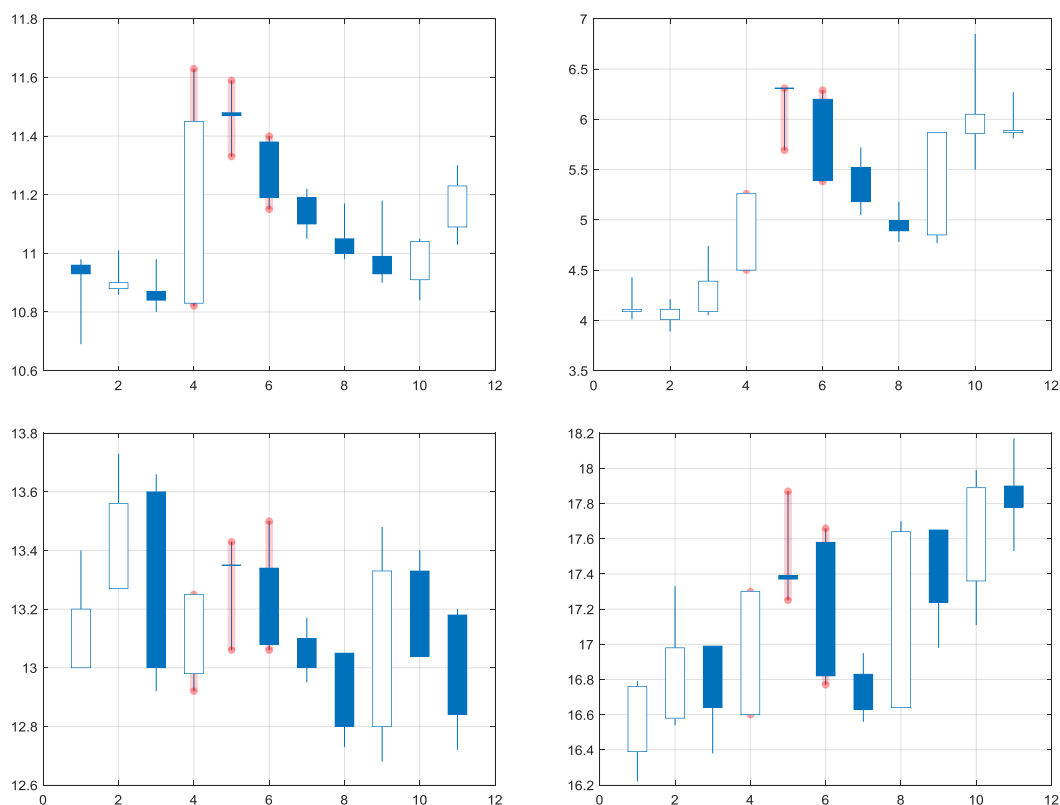
3.3.1 黄昏之星形态

黄昏之星形态是标志性的顶部反转形态，通常出现在长期上涨趋势末期或快速拉升阶段，反映多方力量衰竭与空方反扑。

特征细节：

- 1) 当日 K 线为阴线（Yin）；
- 2) 当日 K 线的实体占比（Body）大于或等于 50%；
- 3) 当日股票涨跌幅（Returns）小于 0；
- 4) 前 1 日 K 线的实体占比（Body）小于或等于 5%；
- 5) 前 1 日股票的开盘价（Open）大于前 2 日股票的收盘价（Close）；
- 6) 前 2 日 K 线为阳线（Yang）；
- 7) 前 2 日 K 线的实体占比（Body）大于或等于 75%。

图 18：黄昏之星形态示意图



数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 34：黄昏之星形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	-0.38%	0.08	61.14%	-46.61%	-0.31%	47.36%
持有 10 日	-0.26%	0.11	110.85%	-50.49%	-0.60%	47.27%
持有 20 日	0.07%	0.15	144.15%	-59.04%	-0.64%	47.38%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

黄昏之星形态属于负向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -0.38%、-0.26%、-0.07%，收益率的中位数依次是 -0.31%、-0.60%、-0.64%，胜率依次是 47.36%、47.27%、47.38%。

这一形态同成交量缩量（Volume Contraction）与股票价格高位（High）量价状态适配性较好。依次叠加以上量价状态，K 线形态有效性显著增强。当股票价格位于高位（High）状态，当日成交量呈现缩量（Volume Contraction）状态，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -1.76%、-2.66%、-3.08%，收益率的中位数依次是 -1.77%、-3.15%、-5.44%，胜率依次是 41.20%、36.86%、33.57%。

表 35：黄昏之星形态有效性测试有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
缩量	持有 05 日	-0.80%	0.09	61.14%	-46.47%	-0.60%	46.33%
	持有 10 日	-1.03%	0.12	110.85%	-42.96%	-1.15%	44.17%
	持有 20 日	-1.03%	0.16	144.15%	-54.62%	-1.99%	42.37%
高位	持有 05 日	-1.05%	0.09	61.14%	-46.47%	-1.13%	42.97%
	持有 10 日	-0.69%	0.13	82.55%	-50.49%	-1.10%	45.00%
	持有 20 日	-0.67%	0.18	144.15%	-59.04%	-1.75%	44.35%
缩量+高位	持有 05 日	-1.76%	0.11	61.14%	-46.47%	-1.77%	41.20%
	持有 10 日	-2.66%	0.14	82.55%	-42.96%	-3.15%	36.86%
	持有 20 日	-3.08%	0.19	144.15%	-54.62%	-5.44%	33.57%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

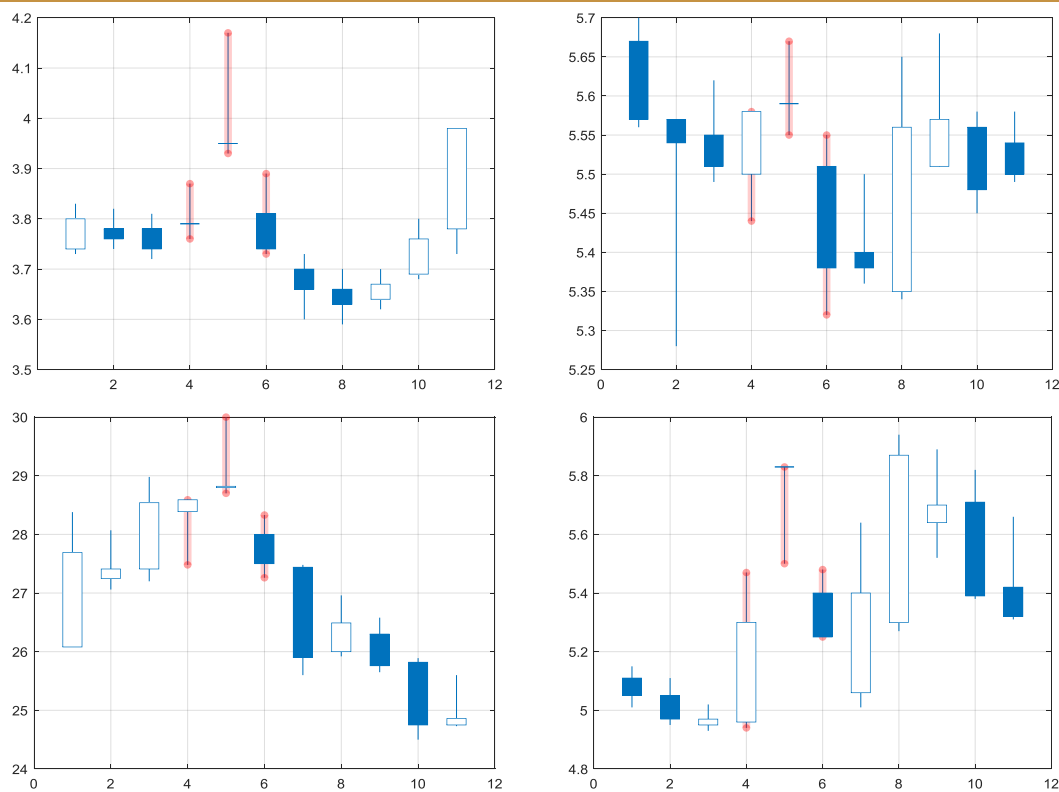
3.3.2 弃婴形态

弃婴形态时黄昏之星形态的特例，通常出现在长期上涨趋势末期或快速拉升阶段，反映多方力量衰竭与空方反扑，其有效性一般大于黄昏之星形态。

特征细节：

- 1) 当日 K 线为阴线（Yin）；
- 2) 当日股票的最高价（High）小于前 1 日股票的最低价（Low），形成跳空缺口；
- 3) 当日股票涨跌幅（Returns）小于 0；
- 4) 前 1 日 K 线的实体占比（Body）小于或等于 5%；
- 5) 前 1 日股票的开盘价（Open）大于前 2 日股票的最高价（High），出现跳空高开；
- 6) 前 2 日 K 线为阳线（Yang）。

图 19：弃婴形态示意图



数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 36：弃婴形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	-1.39%	0.10	61.05%	-46.47%	-1.16%	42.18%
持有 10 日	-1.68%	0.14	159.33%	-53.46%	-2.09%	40.50%
持有 20 日	-2.27%	0.16	138.46%	-60.28%	-3.42%	39.36%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

弃婴形态属于有效性极强的负向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -1.39%、-1.68%、-2.27%，收益率的中位数依次是 -1.16%、-2.09%、-3.42%，胜率依次是 42.18%、40.50%、39.36%。

这一形态结合股票价格高位（High）量价状态，有效性大幅提升。当股票价格位于高位（High）状态出现弃婴形态，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -3.54%、-4.95%、-4.71%，收益率的中位数依次是 -3.86%、-5.93%、-6.28%，胜率依次是 31.31%、33.33%、33.50%。

表 37：弃婴形态有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
高位	持有 05 日	-3.54%	0.11	33.65%	-46.47%	-3.86%	31.31%
	持有 10 日	-4.95%	0.13	35.36%	-50.30%	-5.93%	33.33%
	持有 20 日	-4.71%	0.16	81.15%	-60.28%	-6.28%	33.50%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

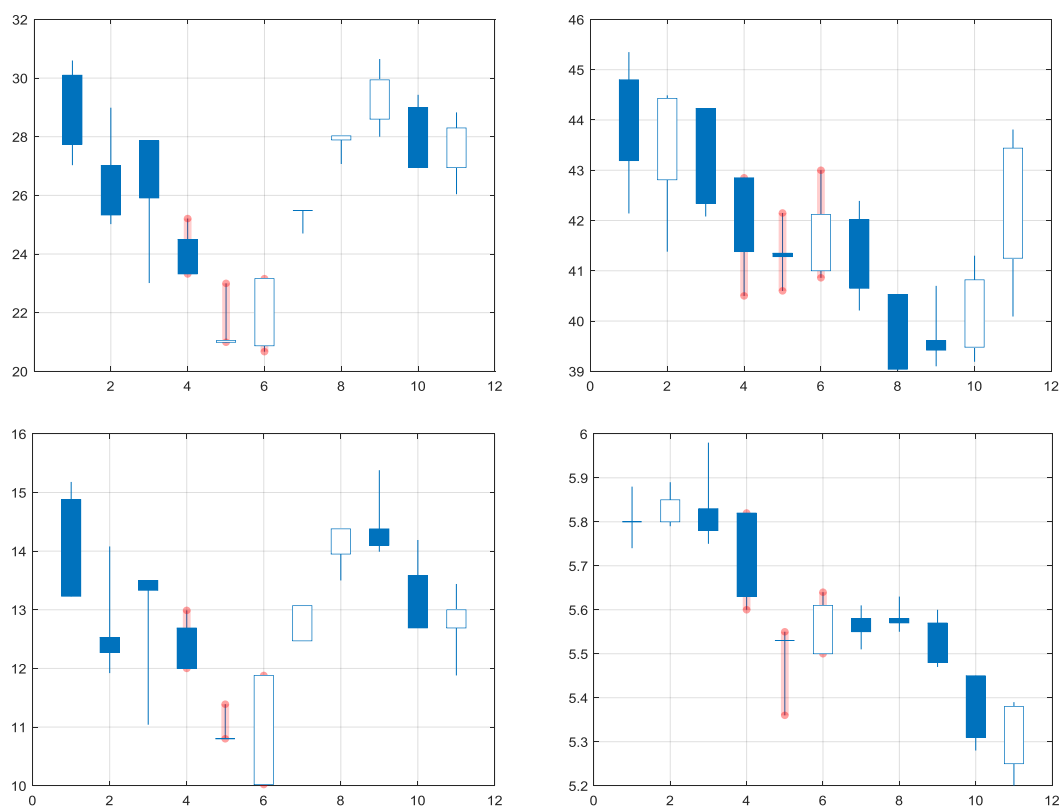
3.3.3 破晓之星形态

破晓之星形态是标志性的底部反转形态，通常出现在长期下跌趋势末期或快速下跌阶段，反映空方力量衰竭与多方反攻。

特征细节：

- 1) 当日 K 线为阳线 (Yang);
- 2) 当日 K 线的实体占比 (Body) 大于或等于 50%;
- 3) 当日股票涨跌幅 (Returns) 大于 0;
- 4) 当日股票开盘价 (Open) 小于前 1 日股票收盘价;
- 5) 前 1 日 K 线的实体占比 (Body) 小于或等于 5%;
- 6) 前 1 日股票的开盘价 (Open) 小于前 2 日股票的收盘价 (Close);
- 7) 前 2 日 K 线为阴线 (Yin);
- 8) 前 2 日 K 线的实体占比 (Body) 大于或等于 50%。

图 20：破晓之星形态示意图



数据来源：Wind，IFinD，恒生聚源，西南证券整理

表 38：破晓之星形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	0.86%	0.07	65.30%	-40.96%	0.42%	52.96%
持有 10 日	1.59%	0.12	159.28%	-48.76%	0.53%	52.54%
持有 20 日	1.84%	0.15	110.47%	-66.20%	0.38%	51.54%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

破晓之星形态属于有效的较强正向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 0.86%、1.59%、1.84%，收益率的中位数依次是 0.42%、0.53%、0.38%，胜率依次是 52.96%、52.54%、51.54%。

表 39：破晓之星形态有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
低位	持有 05 日	1.61%	0.07	65.30%	-30.42%	0.93%	57.63%
	持有 10 日	3.20%	0.13	159.28%	-48.76%	1.49%	57.75%
	持有 20 日	3.61%	0.15	107.70%	-58.08%	2.08%	57.04%
低位+放量	持有 05 日	1.75%	0.08	43.99%	-30.42%	0.90%	57.28%
	持有 10 日	3.55%	0.14	83.65%	-48.76%	1.58%	58.18%
	持有 20 日	3.87%	0.14	80.84%	-58.08%	2.27%	59.13%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

这一形态叠加成交量放量（Volume Expansion）与股票价格低位（Low）量价状态有效性将显著增强。当股票价格位于低位（Low）状态，当日成交量呈现放量（Volume Expansion）状态，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 1.75%、3.55%、3.87%，收益率的中位数依次是 0.90%、1.58%、2.27%，胜率依次是 57.28%、58.18%、59.13%。

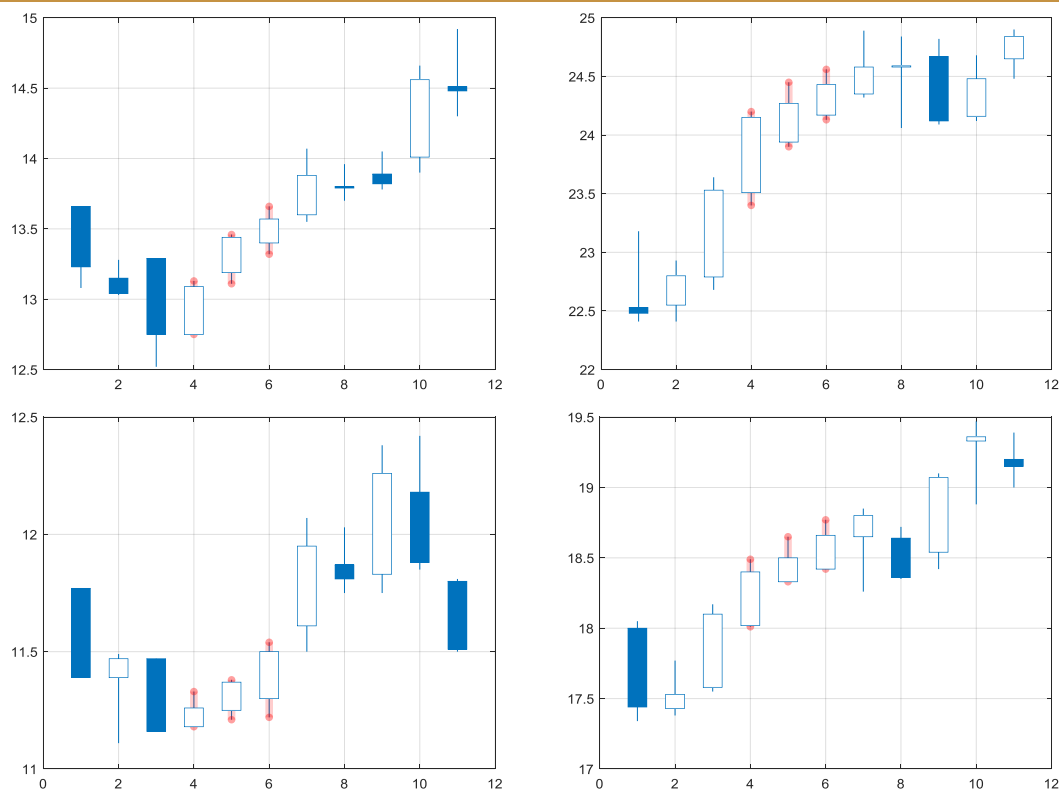
3.3.4 红三兵形态

红三兵形态一般被视为底部反转形态，通常出现在长期下跌趋势末期或横盘整理后，反映多方力量逐步增强并推动趋势反转。

特征细节：

- 1) 当日 K 线为阳线（Yang）；
- 2) 当日 K 线的实体占比（Body）大于或等于 50%；
- 3) 当日股票涨跌幅（Returns）介于 0%至 3%之间；
- 4) 前 1 日 K 线为阳线（Yang）；
- 5) 前 1 日 K 线的实体占比（Body）大于或等于 50%；
- 6) 前 1 日股票涨跌幅（Returns）介于 0%至 3%之间；
- 7) 前 2 日 K 线为阳线（Yang）；
- 8) 前 2 日 K 线的实体占比（Body）大于或等于 50%；
- 9) 前 2 日股票涨跌幅（Returns）介于 0%至 3%之间。

图 21：红三兵形态示意图



数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 40：红三兵形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	0.63%	0.05	61.04%	-30.48%	0.27%	52.74%
持有 10 日	1.22%	0.08	134.66%	-44.54%	0.79%	55.69%
持有 20 日	2.38%	0.12	166.83%	-46.31%	1.18%	55.71%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

红三兵形态属于有效性较强的正向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 0.63%、1.22%、2.38%，收益率的中位数依次是 0.27%、0.79%、1.18%，胜率依次是 52.74%、55.69%、55.71%。

这一形态结合股票价格低位（Low）量价状态，有效性有所提升。当股票价格位于低位（Low）状态出现红三兵形态，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 0.53%、1.16%、2.40%，收益率的中位数依次是 0.26%、0.91%、1.45%，胜率依次是 52.91%、56.67%、57.31%。

表 41：红三兵形态有效性测试有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
低位	持有 05 日	0.53%	0.05	60.92%	-34.35%	0.26%	52.91%
	持有 10 日	1.16%	0.07	61.27%	-33.39%	0.91%	56.67%
	持有 20 日	2.40%	0.11	166.83%	-38.25%	1.45%	57.31%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

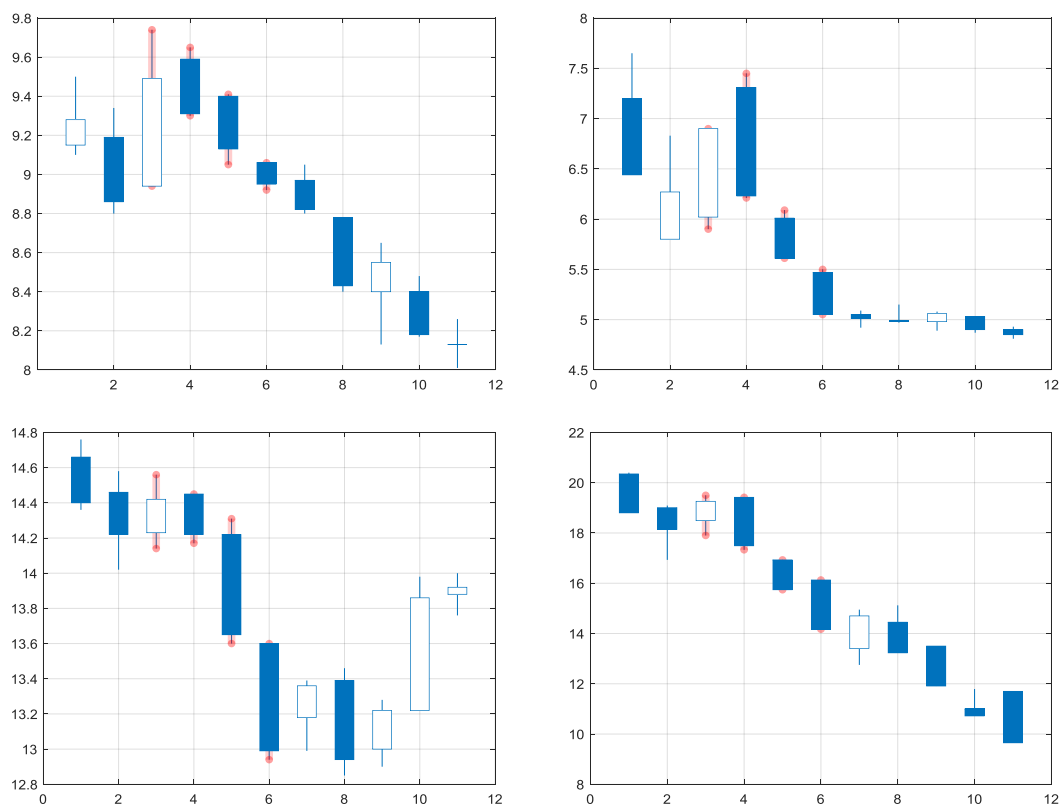
3.3.5 三只乌鸦形态

三只乌鸦形态是标志性的顶部反转形态，通常出现在长期上涨趋势末期或关键阻力位下方，反映空方力量持续增强并主导市场。

特征细节：

- 1) 当日、前1日、前2日K线为阴线（Yin）；
- 2) 当日、前1日、前2日股票涨跌幅（Returns）小于或等于-0.01；
- 3) 当日、前1日、前2日K线的实体占比（Body）大于或等于75%；
- 4) 前2日股票开盘价（Open）大于前3日股票的收盘价（Close），形成高开；
- 5) 前3日股票涨跌幅（Returns）大于0。

图 22：三只乌鸦形态示意图



数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

表 42：三只乌鸦形态有效性测试

持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
持有 05 日	-5.25%	0.13	49.50%	-42.52%	-1.42%	41.56%
持有 10 日	-2.40%	0.12	58.36%	-50.56%	-1.78%	42.55%
持有 20 日	-0.38%	0.14	74.94%	-44.48%	-1.93%	43.47%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

三只乌鸦形态属于有效性极强的负向 K 线形态。出现这一形态后，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -5.25%、-2.40%、-0.38%，收益率的中位数依次是 -1.42%、-1.78%、-1.93%，胜率依次是 41.56%、42.55%、43.47%。

这一形态结合股票价格高位（High）量价状态，有效性将继续提升。当股票价格位于高位（High）状态出现三只乌鸦形态，股票在未来 5 日、10 日、20 日的收益率平均值依次是 -5.02%、-4.87%、-2.34%，收益率的中位数依次是 -1.24%、-3.80%、-3.39%，胜率依次是 43.36%、33.63%、39.29%。

表 43：三只乌鸦形态有效性测试（结合量价状态识别信息）

量价状态	持有时间	收益率平均值	收益率标准差	期间最大涨幅	期间最大跌幅	收益率中位数	胜率
高位	持有 05 日	-5.02%	0.13	24.54%	-35.82%	-1.24%	43.36%
	持有 10 日	-4.87%	0.16	48.12%	-50.56%	-3.80%	33.63%
	持有 20 日	-2.34%	0.17	51.15%	-44.48%	-3.39%	39.29%

数据来源：Wind, IFinD, 恒生聚源, 西南证券整理

4 总结与反思

在相似思想的引导下，本文运用所有股票的历史时间序列数据，对有效的 K 线形态与适配的量价状态进行了探索与归纳。

在单 K 形态中，有效性较强的正面 K 线形态有：大阳线形态、倒锤线形态；有效性较强的负面 K 线形态有：锤头线形态、跳空低开的大阴线形态；十字星形态均较为中性，在不同的量价状态下，既有可能构成正向形态，又有可能形成负向形态。

在双 K 形态中，有效性较强的正面 K 线形态有：仙人指路形态、继往开来形态、阳包阴形态、旭日东升形态、曙光初现形态；有效性较强的负面 K 线形态有：射击之星形态、乌云盖顶形态、倾盆大雨形态，双锤打击形态；阴包阳形态较为特殊，股票所处的量价状态不同，阴包阳形态的正负向也将发生分化。

在多 K 形态中，有效性较强的正面 K 线形态有：破晓之星形态、红三兵形态；有效性较强的负面 K 线形态有：黄昏之星形态、弃婴形态、三只乌鸦形态。

未来我们也将持续挖掘有效的 K 线形态，不断扩充技术分析工具箱，以期为投资决策提供更立体的技术支持。

在有效 K 线形态与适配量价环境的持续挖掘与不断积累的基础上，K 线形态的科学运用同样是 K 线投资研究中的核心。首先，K 线形态识别结合股票量价状态识别可以帮助我们直接构建有效的 K 线形态的投资组合，这是有效 K 线形态与适配量价状态最直接的应用途径。在此基础上，一方面 K 线形态与量价状态结合宏观经济分析与股票基本面分析等其它有效信息可以大大提升预测精度，助力主观投资选股及持仓管理；另一方面，在基本面因子与量价因子等传统有效信息的基础上，有效 K 线形态结合适配量价状态可以构建有效的事件类因子，为量化投资提供低相关有效定价信息，从而优化投资组合。

5 风险提示

本报告结论完全基于公开的历史数据，若未来市场环境发生变化，股票 K 线形态的实际表现可能与本文的结论有所差异，同时可能存在第三方数据提供不准确的风险。股票 K 线形态的历史收益率不代表未来收益率，投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力，市场有风险，投资需谨慎。

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，报告所采用的数据均来自合法合规渠道，分析逻辑基于分析师的职业理解，通过合理判断得出结论，独立、客观地出具本报告。分析师承诺不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。

投资评级说明

报告中投资建议所涉及的评级分为公司评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，即：以报告发布日后 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

公司评级	买入：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 20% 以上
	持有：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 10% 与 20% 之间
	中性：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 -10% 与 10% 之间
	回避：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 -20% 与 -10% 之间
	卖出：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -20% 以下
行业评级	强于大市：未来 6 个月内，行业整体回报高于同期相关证券市场代表性指数 5% 以上
	跟随大市：未来 6 个月内，行业整体回报介于同期相关证券市场代表性指数 -5% 与 5% 之间
	弱于大市：未来 6 个月内，行业整体回报低于同期相关证券市场代表性指数 -5% 以下

重要声明

西南证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本公司与作者在自身所知知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

《证券期货投资者适当性管理办法》于 2017 年 7 月 1 日起正式实施，本报告仅供本公司签约客户使用，若您并非本公司签约客户，为控制投资风险，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

本报告

须注明出处为“西南证券”，且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告及附录的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

西南证券研究院

上海

地址：上海市浦东新区陆家嘴 21 世纪大厦 10 楼

邮编：200120

北京

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 楼

邮编：100033

深圳

地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 22 楼

邮编：518038

重庆

地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 21 楼

邮编：400025

西南证券机构销售团队

区域	姓名	职务	座机	手机	邮箱
上海	蒋诗烽	总经理助理、销售总监	021-68415309	18621310081	jsf@swsc.com.cn
	崔露文	销售副总监	15642960315	15642960315	clw@swsc.com.cn
	李煜	资深销售经理	18801732511	18801732511	yfliyu@swsc.com.cn
	汪艺	高级销售经理	13127920536	13127920536	wyyf@swsc.com.cn
	欧若诗	销售经理	18223769969	18223769969	ors@swsc.com.cn
	李嘉隆	销售经理	15800507223	15800507223	ljlong@swsc.com.cn
	蒋宇洁	销售经理	15905851569	15905851569	jjj@swsc.com.c
北京	李杨	销售总监	18601139362	18601139362	yfly@swsc.com.cn
	张岚	销售副总监	18601241803	18601241803	zhanglan@swsc.com.cn
	杨薇	资深销售经理	15652285702	15652285702	yangwei@swsc.com.cn
	姚航	资深销售经理	15652026677	15652026677	yhang@swsc.com.cn
	张鑫	高级销售经理	15981953220	15981953220	zhxin@swsc.com.cn
	王一菲	高级销售经理	18040060359	18040060359	wyf@swsc.com.cn
	王宇飞	高级销售经理	18500981866	18500981866	wangyuf@swsc.com
	马冰竹	销售经理	13126590325	13126590325	mbz@swsc.com.cn
广深	郑龔	广深销售负责人	18825189744	18825189744	zhengyan@swsc.com.cn
	龚之涵	高级销售经理	15808001926	15808001926	gongzh@swsc.com.cn
	杨举	销售经理	13668255142	13668255142	yangju@swsc.com.cn
	陈韵然	销售经理	18208801355	18208801355	cyryf@swsc.com.cn
	林哲睿	销售经理	15602268757	15602268757	lzh@swsc.com.cn